BIG DATA

MENGENAL BIG DATA & IMPLEMENTASINYA DI BERBAGAI BIDANG

Penulis :

Safar Dwi Kurniawan, M.Kom
Rosalina Yani Widiastuti, S.Kom., MMSI
Diwahana Mutiara Candrasari Hermanto, M.Kom
Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom
Sio Jurnalis Pipin, S.Kom., M.Kom
Dewi Fatmarani Surianto, S.Kom., M.Kom
Arif Mudi Priyatno, S.T., M.Kom
Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

BIG DATA

(Mengenal Big Data & Implementasinya di Berbagai Bidang)

Penulis :
Safar Dwi Kurniawan, M.Kom
Rosalina Yani Widiastuti, S.Kom., MMSI
Diwahana Mutiara Candrasari Hermanto, M.Kom
Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom
Sio Jurnalis Pipin, S.Kom., M.Kom
Dewi Fatmarani Surianto, S.Kom., M.Kom
Arif Mudi Priyatno, S.T., M.Kom
Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

BIG DATA

(Mengenal Big Data & Implementasinya di Berbagai Bidang)

Penulis :
Safar Dwi Kurniawan, M.Kom
Rosalina Yani Widiastuti, S.Kom., MMSI
Diwahana Mutiara Candrasari Hermanto, M.Kom
Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom
Sio Jurnalis Pipin, S.Kom., M.Kom
Dewi Fatmarani Surianto, S.Kom., M.Kom
Arif Mudi Priyatno, S.T., M.Kom
Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si
Loso Judijanto, S.Si., M.M., M.Stats

ISBN : 978-623-8531-51-6 (PDF)

Editor:
Sepriano & Yayan Agusdi
Penyunting :
Efitra & Nurrohmi Gita Permata
Desain sampul dan Tata Letak:
Yayan Agusdi

Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Februari 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul "*BIG DATA : Mengenal Big Data & Implementasinya di Berbagai Bidang*". Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku ini mengajak pembaca memahami esensi serta aplikasi Big Data yang sedang mengubah paradigma informasi. Dalam buku ini, pembaca dibimbing memahami konsep dasar Big Data, termasuk Tiga V's Big Data: Volume, Velocity, dan Variety, yang menjadi landasan penting dalam memahami kompleksitas data besar. Keunggulan dan tantangan Big Data juga dibahas secara mendalam, sambil menyoroti perbedaan antara Big Data dengan data konvensional.

Pembaca diperkenalkan pada teknologi pendukung Big Data seperti Hadoop dan ekosistemnya yang memungkinkan pengelolaan dan analisis data berskala besar. Melalui studi kasus penerapan di sektor perbankan dan bisnis, pembaca memahami dampak revolusioner Big Data terhadap praktik industri. Akhirnya, buku ini merenungkan tantangan dan peluang masa depan Big Data, memberikan wawasan tentang arah perkembangan teknologi informasi dan potensi perubahan mendalam di berbagai sektor.

Dengan pendekatan sistematis dan informatif, buku ini menjadi panduan yang komprehensif bagi siapa pun yang ingin memahami dan memanfaatkan potensi Big Data.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis

harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Bantul, Februari 2024
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAGIAN 1 PENGANTAR BIG DATA 1

A. PENGERTIAN BIG DATA 1

B. KARAKTERISTIK UTAMA BIG DATA 2

C. KOMPONEN UTAMA BIG DATA 6

D. DAMPAK POSITIF BIG DATA..... 11

BAGIAN 2 TIGA V's BIG DATA (VOLUME, VELOCITY, VARIETY) 15

A. DEFINISI TIGA V'S BIG DATA (*VOLUME, VELOCITY, VARIETY*)..... 15

B. *VOLUME*: MENGELOLA JUMLAH BESAR DATA 16

C. *VELOCITY:* MENGELOLA KECEPATAN ALIRAN DATA..... 18

D. *VARIETY*: INTEGRASI BERBAGAI JENIS DATA 20

E. IMPLIKASI BISNIS DAN TEKNOLOGI 23

F. TANTANGAN MASA DEPAN DAN ARAH PENELITIAN..... 25

BAGIAN 3 KEUNGGULAN DAN TANTANGAN BIG DATA 28

A. PELUANG BIG DATA..... 28

B. KEUNGGULAN BIG DATA 30

C. TANTANGAN BIG DATA..... 36

D. LANGKAH DALAM PENGAMBILAN SOLUSI UNTUK IMPLEMENTASI BIG DATA 41

BAGIAN 4 PERBEDAAN BIG DATA DENGAN DATA KONVENSIONAL 44

A. IDENTIFIKASI BIG DATA DAN DATA KONVENSIONAL 44

B. VOLUME DATA..... 46

C. KECEPATAN PEMROSESAN 48
D. KERAGAMAN JENIS DATA 51
E. SUMBER DATA BIG DATA DAN DATA KONVENSIONAL 55
F. KETERKAITAN DAN ANALISIS 60
BAGIAN 5 ARSITEKTUR BIG DATA 63
A. KONSEP DASAR ARSITEKTUR BIG DATA..... 64
B. KOMPONEN UTAMA ARSITEKTUR BIG DATA 66
C. MODEL ARSITEKTUR BIG DATA 69
D. DESAIN DAN IMPLEMENTASI ARSITEKTUR BIG DATA 72
E. KEAMANAN DAN PRIVASI DALAM ARSITEKTUR BIG DATA 76
BAGIAN 6 TEKNOLOGI PENDUKUNG BIG DATA: HADOOP DAN EKOSISTEMNYA..... 79
A. SEJARAH HADOOP 79
B. PENGERTIAN HADOOP 80
C. ARSITEKTUR DAN EKOSISTEM HADOOP..... 81
D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN HADOOP 88
BAGIAN 7 PENERAPAN BIG DATA DI BIDANG PERBANKAN 93
A. PERAN BIG DATA DI BIDANG PERBANKAN 93
B. IMPLEMENTASI BIG DATA DI BIDANG PERBANKAN 95
C. PENERAPAN BIG DATA DALAM INVESTASI SAHAM..... 97
D. PENERAPAN BIG DATA DALAM ANALISIS RISIKO KREDIT 99
E. PENERAPAN BIG DATA DALAM PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN BARU 101
F. PENERAPAN BIG DATA DALAM LAYANAN PELANGGAN..... 104
BAGIAN 8 BIG DATA DI BIDANG BISNIS 107

A. PENGANTAR BIG DATA 107

B. PENERAPAN BIG DATA DALAM BISNIS 114

BAGIAN 9 TANTANGAN DAN PELUANG PEMANFAATAN DI MASA DEPAN 118

A. TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN DAN ANALISIS BIG DATA 118

B. PROSPEK DAN PELUANG PEMANFAATAN *BIG DATA* 125

C. MASA DEPAN *BIG DATA* 132

DAFTAR PUSTAKA 139

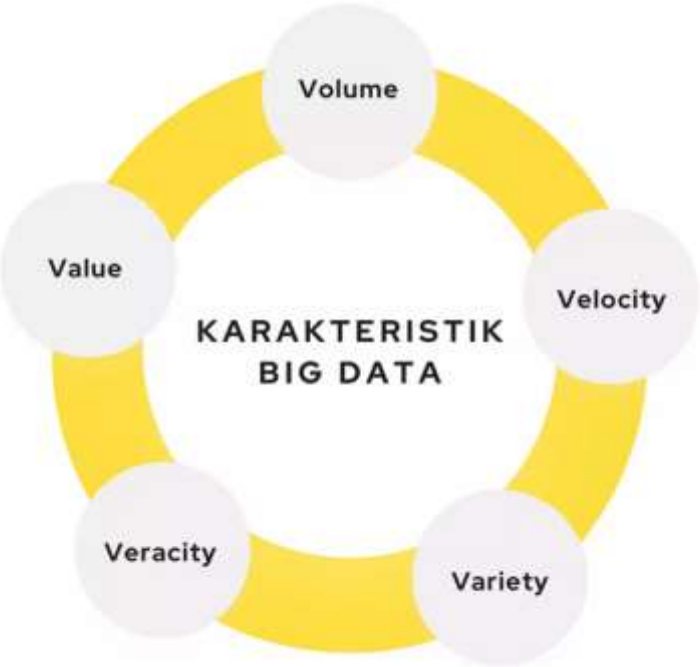
TENTANG PENULIS 151

BAGIAN 1
PENGANTAR BIG DATA

A. PENGERTIAN BIG DATA

Big Data memiliki karakteristik utama yang membedakannya dari data konvensional. Karakteristik-karakteristik ini mencakup volume data yang besar, kecepatan pengumpulan data, keragaman jenis data, keandalan data, nilai ekonomis atau strategis data, dan fluktuasi dalam pola data. Merujuk pada volume data yang sangat besar, kecepatan pengumpulan data, keragaman jenis data, dan keakuratan data. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah data, tetapi juga dengan kompleksitas dan kecepatan pertumbuhan data dari berbagai sumber. Big Data dapat terdiri dari data terstruktur (seperti database relasional), data setengah terstruktur (seperti XML atau JSON), dan data tidak terstruktur (seperti teks, audio, atau video).

Big Data merupakan fenomena di mana organisasi harus menangani volume data yang besar, kecepatan pengumpulan data yang cepat, keragaman jenis data, dan kompleksitas analisis data. Untuk mengelola dan memahami data dalam skala ini, beberapa komponen utama yang terintegrasi menjadi sangat penting. Keempat komponen utama Big Data yang akan kita bahas melibatkan Data Storage, Data Processing, Data Analysis, dan Data Visualization.



B. KARAKTERISTIK UTAMA BIG DATA

Big Data ditandai oleh lima karakteristik utama yang dikenal sebagai "5V": Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value. Setiap karakteristik ini mencerminkan aspek khusus dari kompleksitas dan skala data yang terlibat dalam Big Data. Mari kita telusuri masing-masing karakteristik ini secara lebih mendalam.

1. **Volume**

   Volume merujuk pada jumlah data yang dihasilkan dan dikumpulkan oleh organisasi atau sistem. Karakteristik ini menggambarkan skala besar data yang harus dielola dan

disimpan. Dalam konteks Big Data, volume data sering kali mencapai ukuran yang tidak dapat diatasi oleh sistem tradisional. Contohnya termasuk data transaksi harian, log aplikasi, data sensor dari perangkat IoT, dan arsip media sosial yang terus berkembang.

Dampak dari volume data yang besar adalah perlunya infrastruktur penyimpanan yang dapat memanfaatkan skala besar ini. Solusi penyimpanan seperti Hadoop Distributed File System (HDFS), cloud storage, dan basis data NoSQL dikembangkan untuk menangani volume data yang luar biasa besar ini. Pengelolaan dan analisis data dalam skala besar memerlukan pendekatan yang berbeda dan teknologi yang dapat mengatasi tantangan yang muncul akibat volume yang sangat besar.

2. **Velocity**

Velocity mencerminkan kecepatan dengan mana data dihasilkan, diproses, dan diterima. Dalam dunia Big Data, banyak data yang dihasilkan secara real-time atau mendekati real-time. Contoh dari kecepatan tinggi ini termasuk data streaming dari sensor IoT, log server secara real-time, dan transaksi keuangan yang terjadi dalam hitungan detik.

Kecepatan ini menimbulkan tantangan dalam hal pemrosesan data secara cepat dan efisien. Beberapa aplikasi memerlukan analisis data langsung segera setelah data dihasilkan, seperti

dalam mendeteksi anomali, memonitor kinerja sistem, atau memberikan rekomendasi secara real-time. Oleh karena itu, kerangka kerja pemrosesan data real-time seperti Apache Spark, Apache Flink, dan Apache Kafka menjadi penting dalam menangani kecepatan tinggi ini.

3. **Variety**

   Variety mencerminkan beragamnya jenis data yang terlibat dalam ekosistem Big Data. Data tidak hanya terbatas pada format terstruktur yang ditemukan dalam basis data relasional tradisional; sebaliknya, Big Data juga melibatkan data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur mencakup data dalam format tabel, data semi-terstruktur melibatkan format seperti XML atau JSON, dan data tidak terstruktur mencakup teks, gambar, audio, dan video.

   Variety memberikan kompleksitas tambahan dalam pemodelan dan analisis data. Organisasi perlu memastikan bahwa sistem dan alat yang mereka gunakan dapat menangani berbagai jenis data ini. Basis data NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra, serta teknologi seperti Apache Hive dan Apache Pig, dikembangkan untuk mengatasi keragaman jenis data dalam Big Data.

4. **Veracity**

   Veracity berkaitan dengan keandalan, kualitas, dan akurasi data. Dalam ekosistem Big Data, sumber data mungkin bervariasi dalam hal keandalan, dan data itu sendiri mungkin mengandung noise atau kesalahan. Oleh karena itu, veracity menjadi tantangan penting yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa analisis dan keputusan yang diambil berdasarkan data yang dapat diandalkan.

   Manajemen veracity melibatkan penggunaan teknik dan alat untuk mengukur, memvalidasi, dan membersihkan data. Proses ini sering disebut sebagai "data cleansing" atau "data scrubbing." Solusi seperti Apache Atlas dan Apache NiFi digunakan untuk melacak dan memastikan kualitas data dalam lingkungan Big Data.

5. **Value**

   Value mencerminkan nilai ekonomis atau strategis yang dapat diperoleh dari analisis data. Meskipun Big Data melibatkan volume, kecepatan, keragaman, dan keandalan data yang tinggi, nilai sejati muncul ketika organisasi dapat menghasilkan wawasan yang berharga dari data tersebut. Nilai ini dapat mencakup penemuan pola bisnis baru, pemahaman pelanggan yang lebih baik, pengoptimalkan operasional, dan inovasi produk.

Penting untuk diingat bahwa nilai dari Big Data tidak hanya terletak pada jumlah data yang dimiliki oleh suatu organisasi, tetapi lebih pada kemampuan organisasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data tersebut dengan cerdas. Analisis yang baik memerlukan keterlibatan manusia yang mendalam dan pemahaman kontekstual untuk mengekstrak nilai sejati dari data.

Karakteristik utama Big Data ini memberikan dampak besar pada cara organisasi mengelola, menyimpan, dan menganalisis data. Mereka juga membawa implikasi dan tantangan yang signifikan. Keberhasilan dalam menghadapi karakteristik-karakteristik ini memerlukan investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan keahlian manusia. Organisasi yang dapat mengelola Big Data dengan efektif memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja, mengidentifikasi peluang baru, dan mencapai keunggulan kompetitif.

C. KOMPONEN UTAMA BIG DATA

Untuk mengelola dan memahami data dalam skala ini, beberapa komponen utama yang terintegrasi menjadi sangat penting. Keempat komponen utama Big Data yang akan kita bahas melibatkan Data Storage, Data Processing, Data Analysis, dan Data Visualization. Penggunaan komponen-komponen ini tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi dan jenis data yang dihadapi. Dengan memahami dan mengintegrasikan dengan bijak komponen-komponen ini, organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh Big Data untuk

pengambilan keputusan yang lebih baik, inovasi, dan keunggulan kompetitif.

1. **Data Storage**

   Data Storage adalah fondasi dari ekosistem Big Data, memungkinkan penyimpanan volume data yang besar dan beragam jenis data. Beberapa teknologi penyimpanan data yang umum digunakan dalam konteks Big Data termasuk:

   a. Hadoop Distributed File System (HDFS)

      HDFS adalah sistem penyimpanan distribusi yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data di dalam klaster Hadoop. Ini memecah data menjadi blok-blok dan mendistribusikannya di seluruh node klaster untuk keandalan dan kinerja tinggi.

   b. NoSQL Databases

      Basis data NoSQL, seperti MongoDB, Cassandra, dan Couchbase, digunakan untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi-terstruktur. Mereka memungkinkan fleksibilitas dalam menyimpan dan mengambil data tanpa perlu skema yang ketat.

   c. SQL Databases

      Basis data relasional seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle tetap relevan untuk menyimpan data terstruktur. Mereka menyediakan konsistensi dan integritas data melalui skema yang telah ditentukan.

d. Cloud Storage

Solusi penyimpanan cloud seperti Amazon S3, Google Cloud Storage, dan Microsoft Azure Storage menyediakan penyimpanan skalabilitas tinggi yang dapat diakses dari mana saja. Mereka menawarkan fleksibilitas dan keamanan dalam mengelola data.

2. Data Processing

Data Processing melibatkan pengolahan data yang cepat dan efisien untuk mengubahnya menjadi format yang lebih berguna atau siap untuk analisis lebih lanjut. Beberapa teknologi pemrosesan data yang digunakan dalam Big Data melibatkan:

a. Apache Hadoop

Hadoop menawarkan model pemrosesan distribusi menggunakan framework MapReduce, yang memungkinkan pemrosesan data paralel di seluruh klaster. Meskipun MapReduce tetap relevan, teknologi seperti Apache Spark menyediakan alternatif yang lebih cepat dan lebih ekspresif.

b. Apache Spark

Apache Spark adalah framework pemrosesan data yang cepat dan serbaguna yang mendukung pemrosesan batch dan streaming. Ini menyediakan API dalam berbagai bahasa dan library untuk analisis data, machine learning, dan graph processing.

c. Apache Flink

Apache Flink adalah framework pemrosesan stream yang memungkinkan analisis data real-time dengan latensi rendah. Ini sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan respons instan terhadap data streaming.

d. Data Lakes

Data Lakes, seperti Amazon S3 atau Azure Data Lake Storage, menyediakan tempat penyimpanan terpusat untuk semua jenis data tanpa memerlukan pemodelan skema sebelumnya. Mereka mendukung pemrosesan data besar dan fleksibilitas analisis.

3. **Data Analysis**

Data Analysis melibatkan penggunaan algoritma dan teknik untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman dari data yang disimpan. Beberapa komponen utama analisis data dalam Big Data termasuk:

a. Machine Learning Frameworks

Framework pembelajaran mesin seperti TensorFlow, PyTorch, dan scikit-learn digunakan untuk melatih model dan membuat prediksi berbasis data. Mereka memanfaatkan kekuatan komputasi distribusi untuk menangani data dalam skala besar.

b. Data Warehousing

Data Warehousing melibatkan penyimpanan data yang dioptimalkan untuk analisis bisnis. Solusi seperti Amazon

Redshift dan Google BigQuery memungkinkan eksekusi query kompleks pada data besar dengan kinerja tinggi.

c. Data Mining

Data Mining mencakup ekstraksi pola dan penemuan wawasan yang tidak terduga dari data besar. Algoritma data mining membantu mengidentifikasi korelasi, anomali, dan tren yang mungkin tidak terlihat secara manual.

4. **Data Visualization**

Data Visualization membantu mewujudkan wawasan dan temuan dari analisis data dalam bentuk grafis yang mudah dimengerti. Ini melibatkan:

a. Grafik dan Grafik:

Visualisasi data melalui grafik batang, grafik garis, diagram lingkaran, dan visualisasi lainnya membantu dalam pemahaman pola dan perbandingan data.

b. Dashboard Interaktif:

Pembuatan dashboard interaktif, menggunakan alat seperti Tableau atau Power BI, memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data secara real-time dan mendapatkan wawasan secara dinamis.

c. Heatmaps dan Diagram Peta:

Heatmaps dan diagram peta membantu memvisualisasikan distribusi geografis data dan intensitasnya. Ini berguna dalam pemetaan tren dan variabilitas geografis.

d. Storytelling Visual:

   Storytelling visual melibatkan penggunaan narasi dan visualisasi untuk menyampaikan temuan dan wawasan secara efektif kepada pemangku kepentingan.

Keempat komponen utama ini tidak berdiri sendiri; sebaliknya, mereka terintegrasi untuk membentuk ekosistem Big Data yang efektif. Data disimpan dengan aman, diproses secara efisien, dianalisis dengan algoritma yang canggih, dan hasilnya divisualisasikan untuk memberikan pemahaman yang mendalam.

D. DAMPAK POSITIF BIG DATA

Big Data telah membawa dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Dengan kemampuannya untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis volume data yang besar dan beragam, Big Data telah memungkinkan inovasi, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, mengoptimalkan operasional bisnis, dan menyediakan layanan yang lebih personal kepada konsumen. Bagi organisasi yang bijaksana dalam pemanfaatan Big Data, potensi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pelanggan sangat besar. Mari kita telusuri dampak positif Big Data pada keempat aspek ini.

1. **Inovasi**

   Big Data telah menjadi katalisator utama untuk inovasi di berbagai sektor. Dengan kemampuannya untuk menganalisis data besar dan mengidentifikasi pola, tren, dan peluang yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, Big Data memicu perkembangan produk dan layanan baru. Beberapa contoh inovasi yang dihasilkan oleh Big Data termasuk:

   a. Pengembangan Produk
   b. Peningkatan Proses Bisnis
   c. Inovasi dalam Layanan Kesehatan
   d. Kota Cerdas (Smart Cities)
   e. Keuangan dan Fintech

2. **Pengambilan Keputusan yang Didukung oleh Data**

   Salah satu dampak paling signifikan dari Big Data adalah perbaikan pengambilan keputusan berbasis data. Organisasi kini dapat mengambil keputusan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih terinformasi dengan memanfaatkan analisis data yang mendalam. Beberapa cara Big Data mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk:

   a. Analisis Prediktif
   b. Keputusan Bisnis Real-time
   c. Analisis Sentimen
   d. Optimalisasi Rantai Pasokan
   e. Pengelolaan Risiko

3. **Optimisasi Operasional**

Big Data membantu organisasi mengoptimalkan operasional mereka melalui analisis data yang mendalam. Ini memungkinkan perbaikan efisiensi, penghematan biaya, dan pemberian layanan yang lebih baik. Beberapa dampak positifnya termasuk:

a. Manajemen Aset yang Lebih Baik
b. Efisiensi Energi
c. Manajemen Produksi yang Lebih Efisien
d. Pemeliharaan Prediktif

4. **Personalisasi Layanan**

Big Data memungkinkan organisasi untuk menyediakan layanan yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan dan memberikan dampak positif pada kepuasan konsumen. Beberapa contoh inklusif:

a. Pemasaran Personalisasi
b. Layanan Pelanggan yang Ditingkatkan
c. Personalisasi Produk dan Pengalaman
d. Penyesuaian Harga Dinamis

Selain keempat dampak positif utama yang telah dibahas, Big Data juga memberikan kontribusi positif pada berbagai bidang lainnya:

a. Penelitian Ilmiah dan Kesehatan

   Big Data mendukung penelitian medis dan ilmiah dengan memfasilitasi analisis genom, memodelkan penyakit, dan mengidentifikasi tren kesehatan masyarakat.

b. Pemberantasan Kejahatan

   Data analisis kriminal membantu pihak berwenang dalam mengidentifikasi pola kejahatan, mencegah aktivitas kriminal, dan meningkatkan keamanan masyarakat.

c. Keberlanjutan dan Lingkungan

   Big Data digunakan untuk pemantauan dan pengelolaan lingkungan, termasuk pengukuran emisi karbon, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam.

Big Data telah membuka pintu untuk inovasi, pengambilan keputusan berbasis data, optimisasi operasional, dan personalisasi layanan. Dampak positifnya melibatkan perubahan mendalam dalam cara bisnis dijalankan, layanan disampaikan, dan keputusan dibuat. Bagi organisasi yang bijaksana dalam pemanfaatan Big Data, potensi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan memberikan nilai tambah yang signifikan kepada pelanggan sangat besar.

BAGIAN 2
TIGA V's BIG DATA (VOLUME, VELOCITY, VARIETY)

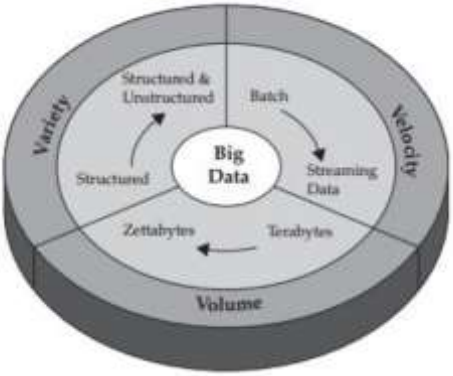
A. DEFINISI TIGA V'S BIG DATA (*VOLUME, VELOCITY, VARIETY*)

Big Data merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan setiap hari dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat *mobile*, transaksi bisnis, media sosial, dan lainnya. Data ini memiliki potensi besar untuk memberikan wawasan yang berharga bagi organisasi dalam mengambil keputusan, mendorong inovasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Konsep Big Data menjadi semakin penting karena jumlah dan keragaman data terus meningkat secara eksponensial, memperkuat kebutuhan untuk solusi yang mampu mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dalam skala besar. Tiga V's Big Data adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik utama dari Big Data. Tiga V ini meliputi:

1. ***Volume***: Merujuk pada jumlah besar data yang dihasilkan setiap saat dari berbagai sumber. *Volume* data besar memerlukan infrastruktur yang sesuai untuk penyimpanan dan pemrosesan yang efisien.
2. ***Velocity***: Merujuk pada kecepatan di mana data dihasilkan, disebarkan, dan diproses. Data dapat mengalir dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber, memerlukan

kemampuan untuk diproses secara *real-time* atau *near-real-time*.

3. ***Variety***: Merujuk pada keragaman jenis data yang dihasilkan, termasuk struktur, semi-struktur, dan tidak berstruktur. Data dapat berupa teks, gambar, suara, video, dan format lainnya.



Gambar 2.1. Dimensi Big Data

Sumber: (www.ibm.com/2012bigdatastudy)

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Tiga V's Big Data (*Volume*, *Velocity*, *Variety*) dan implikasinya dalam berbagai industri dan konteks bisnis.

B. *VOLUME*: MENGELOLA JUMLAH BESAR DATA

Volume dalam Big Data mencakup jumlah besar data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti sensor, perangkat *mobile*, transaksi bisnis, dan media sosial. Konsep ini menyoroti perlunya memiliki infrastruktur yang mampu menangani, menyimpan, dan memproses

data dalam skala besar, yang tidak mungkin dilakukan dengan alat dan teknik konvensional.

1. **Tantangan dalam mengelola dan menyimpan volume data besar:**
   a. **Infrastruktur Terbatas:** Infrastruktur tradisional mungkin tidak dapat menangani *volume* data yang besar dengan efisien.
   b. **Biaya Penyimpanan:** Biaya penyimpanan dan pemrosesan data dalam skala besar dapat menjadi mahal, terutama jika menggunakan infrastruktur fisik.
   c. **Keamanan Data:** Menjaga keamanan data dalam *volume* besar merupakan tantangan, terutama dengan meningkatnya ancaman keamanan *cyber*.

2. **Solusi infrastruktur untuk mengatasi volume data besar:**
   a. *Cloud Computing*: Mengadopsi layanan *cloud computing* menyediakan fleksibilitas dan skalabilitas yang diperlukan tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik.
   b. *Database* NoSQL: Penggunaan *database* NoSQL seperti MongoDB dan Cassandra memungkinkan penanganan *volume* data besar dengan skema yang fleksibel.
   c. Hadoop dan Spark: Kerangka kerja seperti Hadoop dan Spark menyediakan *platform* untuk pemrosesan data yang terdistribusi, memungkinkan manajemen volume data secara efisien.

3. **Kasus Nyata Penanganan Volume Data Besar**

   Studi Kasus: Optimalisasi Logistik dengan Penanganan Volume Data Besar di Perusahaan Logistik.

   Perusahaan logistik menghadapi tantangan dalam mengelola volume data besar dari tracking pengiriman, inventaris, dan permintaan pelanggan. Mereka mengadopsi solusi *cloud computing* untuk menyimpan dan menganalisis data secara efisien. Dengan pemrosesan data *real-time*, perusahaan ini dapat merespons cepat terhadap perubahan permintaan, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Penggunaan *database* NoSQL juga memungkinkan mereka untuk menyimpan dan mengakses data dengan lebih fleksibel.

C. *VELOCITY:* MENGELOLA KECEPATAN ALIRAN DATA

Velocity dalam Big Data mengacu pada kecepatan di mana data dihasilkan, disebarkan, dan diproses. Ini mencakup data yang mengalir dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata, seperti data sensor, aliran media sosial, dan data transaksi keuangan. Konsep *velocity* menyoroti perlunya infrastruktur dan teknologi yang mampu menangani dan memproses data dalam skala besar dan dengan kecepatan tinggi.

1. **Tantangan dalam menangani dan memproses aliran data yang cepat:**
   a. Keterlambatan Respons: Kesulitan dalam menangani data yang datang dengan cepat dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan respons terhadap perubahan pasar atau situasi.
   b. Keterbatasan Infrastruktur: Infrastruktur tradisional mungkin tidak dapat menangani aliran data yang cepat dengan efisien, mengakibatkan kemacetan dan penurunan kinerja.
   c. Kesulitan dalam Analisis *Real-Time:* Menganalisis data dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata memerlukan teknologi dan keterampilan analisis yang canggih.

2. **Solusi teknologi untuk mengatasi tantangan velocity data:**
   a. *Stream Processing:* Teknologi pemrosesan aliran (stream processing) seperti Apache Kafka, Apache Flink, dan Apache Storm memungkinkan pengolahan data dalam waktu nyata, memungkinkan organisasi untuk merespons cepat terhadap perubahan data.
   b. *In-Memory Computing:* Teknologi *in-memory computing* memungkinkan data untuk diproses dan disimpan dalam memori sistem, meningkatkan kinerja pemrosesan data dalam waktu nyata.

c. *Distributed Systems:* Penggunaan sistem terdistribusi seperti Hadoop dan Spark memungkinkan pemrosesan data yang terdistribusi, memungkinkan skala yang lebih besar dan responsif terhadap aliran data yang cepat.

3. **Kasus Nyata Penerapan Solusi *Velocity* dalam Industri**

   Studi Kasus: Analisis Sentimen *Real-Time* di Media Sosial untuk Perusahaan Retail.

   Perusahaan retail menggunakan teknologi pemrosesan aliran untuk menganalisis sentimen pelanggan secara *real-time* di media sosial. Dengan menerapkan solusi *stream processing*, mereka dapat mengidentifikasi tren dan perubahan dalam opini pelanggan secara cepat, memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat dengan menyesuaikan strategi pemasaran dan layanan pelanggan mereka.

D. *VARIETY*: INTEGRASI BERBAGAI JENIS DATA

Variety dalam Big Data merujuk pada keragaman format dan jenis data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti teks, gambar, audio, video, dan data semi-struktur serta tidak berstruktur lainnya. Pentingnya *variety* dalam Big Data terletak pada potensinya untuk memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif daripada data yang terbatas pada satu jenis atau format saja. Dengan menganalisis dan mengintegrasikan berbagai jenis data, organisasi

dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tren, pola, dan hubungan dalam lingkungan mereka.

1. **Tantangan dalam menangani keragaman format dan jenis data:**
   a. Kesulitan Integrasi: Data yang beragam sering kali tersimpan dalam format yang berbeda-beda, menyulitkan proses integrasi dan analisis data.
   b. Kesulitan Pemrosesan: Data semi-struktur dan tidak berstruktur memerlukan pendekatan analisis yang berbeda dari data terstruktur, memerlukan keterampilan analisis yang khusus.
   c. Kesulitan Validasi: Validasi dan pembersihan data yang beragam dapat menjadi tantangan, terutama karena kurangnya struktur yang jelas dalam beberapa jenis data.

2. **Teknik dan strategi untuk mengintegrasikan dan menganalisis *variety data*:**
   a. *Data Integration Platforms*: *Platform* integrasi data seperti Apache NiFi atau Talend menyediakan alat untuk mengelola dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan berbagai format.
   b. Teknik ETL: Teknik *Extract, Transform, and Load* (ETL) digunakan untuk mengekstraksi data dari sumber, mentransformasikannya menjadi format yang cocok, dan memuatnya ke dalam penyimpanan data yang bersifat analitis.

c. Analisis Teks dan NLP: Teknik analisis teks dan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*/NLP) digunakan untuk menganalisis dan mengekstraksi informasi dari data teks dan tidak terstruktur.

3. **Kasus Nyata Penggunaan Teknik Integrasi Data dalam Konteks Industri**

   Studi Kasus: Integrasi Data Multiformat di Perusahaan Keuangan

   Perusahaan keuangan menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk data transaksi, data pelanggan, dan data pasar keuangan yang beragam. Mereka mengadopsi *platform* integrasi data yang memungkinkan mereka untuk menggabungkan data dari berbagai format, melakukan analisis data yang mendalam, dan menghasilkan wawasan yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan dan manajemen risiko.

4. **Implikasi Bisnis dan Teknologi**

   a. Keputusan yang Lebih Baik: Dengan mengintegrasikan dan menganalisis berbagai jenis data, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik yang didukung oleh wawasan yang lebih lengkap.

   b. Inovasi: Data yang beragam memberikan kesempatan untuk inovasi baru, termasuk pengembangan produk dan layanan

baru berdasarkan tren dan permintaan pasar yang teridentifikasi.

c. Efisiensi Operasional: Dengan memahami dengan lebih baik lingkungan operasional mereka melalui data yang beragam, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya.

E. IMPLIKASI BISNIS DAN TEKNOLOGI

1. Dampak Tiga V's Big Data terhadap Bisnis dan Teknologi

Tiga V's Big Data (*Volume*, *Velocity*, *Variety*) memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis dan teknologi. Secara khusus, Big Data memberikan kesempatan untuk:

a. Analisis Mendalam: Data dalam jumlah besar dapat memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja operasional yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi bisnis.

b. Inovasi Produk dan Layanan: Dengan menganalisis data yang beragam dengan cepat, organisasi dapat mengidentifikasi peluang inovasi baru dan mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan dan efektif.

c. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dengan akses ke data yang lebih besar dan lebih cepat, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu, memungkinkan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan lingkungan bisnis.

2. **Potensi Keuntungan Terkait dengan Penerapan Big Data**
   a. Peningkatan Efisiensi: Big Data dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.
   b. Peningkatan Kepuasan Pelanggan: Dengan menganalisis data pelanggan secara mendalam, organisasi dapat memberikan layanan yang lebih personal dan relevan, meningkatkan kepuasan pelanggan.

3. **Potensi Risiko yang Terkait dengan Penerapan Big Data**
   a. Kepentingan Privasi: Pengumpulan dan analisis data yang besar dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pelanggan.
   b. Kesalahan Analisis: Kesalahan dalam analisis data atau interpretasi hasil dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah atau implementasi strategi yang tidak efektif.

4. **Studi Kasus tentang Keberhasilan dan Kegagalan Implementasi Big Data dalam Konteks Bisnis**

   Keberhasilan: Perusahaan e-commerce ABC meningkatkan penjualan mereka secara signifikan dengan menggunakan analisis Big Data untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan dan menyesuaikan rekomendasi produk di platform mereka.

   Kegagalan: Perusahaan manufaktur XYZ gagal memanfaatkan potensi Big Data karena tidak memiliki infrastruktur yang tepat dan kekurangan keterampilan analisis yang diperlukan.

F. TANTANGAN MASA DEPAN DAN ARAH PENELITIAN

1. Tantangan Masa Depan dalam Big Data

a. Privasi dan Kemanan Data: Mengelola dan melindungi data pribadi akan menjadi semakin penting karena kekhawatiran privasi masyarakat meningkat, memerlukan penelitian lebih lanjut dalam teknik enkripsi dan keamanan data.

b. Skalabilitas Infrastruktur: Pertumbuhan volume data yang terus meningkat memerlukan infrastruktur yang dapat disesuaikan dengan cepat dan efisien untuk menangani beban kerja yang semakin besar.

c. Analisis *Real-Time*: Permintaan untuk analisis data dalam waktu nyata akan terus meningkat, menantang penelitian untuk mengembangkan teknologi yang dapat memproses dan menganalisis data dengan cepat dan akurat.

2. Tantangan yang Dihadapi dalam Mengelola Big Data di Masa Depan

a. Kualitas Data: Memastikan kualitas data yang baik akan menjadi semakin penting, karena data yang buruk atau tidak akurat dapat menghasilkan kesalahan analisis dan pengambilan keputusan yang buruk.

b. Interoperabilitas dan Integrasi Data: Integrasi data dari berbagai sumber dan format yang berbeda akan tetap menjadi tantangan, memerlukan standar yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih untuk mengelola keragaman data.

c. Kapasitas Penyimpanan: Pertumbuhan volume data yang cepat akan menguji kapasitas penyimpanan yang ada, memerlukan inovasi dalam teknologi penyimpanan untuk memastikan data dapat disimpan dengan aman dan efisien.

3. **Potensi Perkembangan dan Inovasi dalam Teknologi Big Data**
   a. Peningkatan Algoritma Analisis: Pengembangan algoritma analisis yang lebih canggih akan memungkinkan identifikasi pola dan tren yang lebih kompleks dalam data, membuka pintu untuk wawasan yang lebih mendalam.
   b. Pengembangan Teknologi *Cloud:* Inovasi dalam teknologi *cloud* akan terus meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas infrastruktur Big Data, memungkinkan organisasi untuk menangani volume data yang semakin besar.
   c. Pengembangan Teknologi AI dan *Machine Learning*: Integrasi teknologi *Artificial intelligence* (AI) dan *machine learning* akan memungkinkan analisis data yang lebih otomatis dan prediktif, meningkatkan kemampuan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar.

4. **Bidang Penelitian yang Menarik dalam Big Data**
   a. Analisis Data Terdistribusi: Pengembangan sistem Big Data terdistribusi akan memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan skalabel, memungkinkan organisasi untuk mengelola volume data yang semakin besar.
   b. Analisis Data *Real-Time*: Penelitian dalam pengembangan teknologi analisis data *real-time* akan memungkinkan

organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan situasi.

c. Analisis Multivariabel: Pengembangan teknik analisis yang dapat menangani berbagai jenis data dan memperhitungkan hubungan antar variabel akan membantu organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Proyeksi ke depan dalam hal Tiga V's Big Data menunjukkan bahwa tantangan dan peluang yang terkait dengan volume, velocity, dan variety data akan terus berkembang, memerlukan inovasi teknologi dan praktik terkait Big Data untuk mengoptimalkan manfaatnya dalam berbagai konteks bisnis dan penelitian.

BAGIAN 3
KEUNGGULAN DAN TANTANGAN BIG DATA

Kita telah menyaksikan pertumbuhan eksponensial data di era digital ini, dari interaksi online hingga sensor yang tersebar di sekitar kita. Setiap aktivitas menghasilkan jejak digital yang dapat dimanfaatkan. Selain menyimpan data besar, big data juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi mendalam dan berharga dari gudang data yang luas.

A. PELUANG BIG DATA

Data besar sangat penting untuk mengeksplorasi potensi besar yang terkandung dalam kumpulan data yang besar dan kompleks ini. Peluang ini tidak hanya terbatas pada industri bisnis, tetapi juga termasuk hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari.

Peluang yang terdapat dalam big data antara lain :

1. **Analisis Prediktif:**

   Big data memungkinkan organisasi untuk menggunakan analisis prediktif guna meramalkan tren masa depan, perilaku pelanggan, dan kondisi pasar. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih proaktif.

2. **Personalisasi Layanan:**

   Dengan memanfaatkan big data, organisasi dapat memahami preferensi dan kebutuhan individual pelanggan. Ini membuka peluang untuk menyajikan layanan dan pengalaman yang lebih personal. Namun, penting untuk mempertimbangkan masalah privasi dan keamanan data ketika menggunakan big data untuk personalisasi layanan. Perlindungan data pribadi dan kepatuhan dengan regulasi privasi menjadi faktor penting dalam implementasi solusi big data.

3. **Optimasi Rantai Pasokan:**

   Big data membantu dalam pemantauan dan optimasi rantai pasokan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan inventaris.

   a. Inovasi Produk dan Layanan:
   b. Pengelolaan Risiko:
   c. Perawatan Kesehatan yang Terpersonalisasi
   d. Smart Cities dan Infrastruktur
   e. Analisis Sentimen dan Keberlanjutan Merek
   f. Layanan Keuangan Inklusif
   g. Pertanian Pintar
   h. Analisis Energi dan Keberlanjutan
   i. Pengembangan Produk Berbasis Data

B. KEUNGGULAN BIG DATA

Big Data memiliki banyak manfaat bagi organisasi, memberikan nilai tambah dan keuntungan strategis. Berikut adalah beberapa manfaat utama Big Data:

1. **Meningkatkan Kemampuan Pengambilan Keputusan**
   a. **Pemanfaatan Analisis Prediktif**
      Dalam hal pengambilan keputusan, analisis prediktif adalah salah satu keuntungan besar dari data besar. Contoh studi kasus penerapan pemanfaatan analsiis prediktif yaitu analisis prediktif membantu perusahaan XYZ membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan strategis karena meningkatkan akurasi proyeksi penjualan mereka.
   b. **Respons dalam Waktu Nyata**
      Dalam konteks bisnis yang cepat berubah, respons dalam waktu nyata sangat penting. Keunggulan ini memungkinkan organisasi untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan dalam waktu nyata.

2. **Inovasi Produk dan Layanan:**
   Dengan menganalisis data konsumen, organisasi dapat mengidentifikasi peluang inovasi produk dan layanan baru. Percepatan proses riset dan pengembangan (R&D) melalui analisis Big Data dapat membawa produk baru ke pasar lebih cepat.
   a. **Pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan pelanggan:**

Big Data memungkinkan organisasi memahami dengan lebih baik perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Analisis data pelanggan membantu menemukan tren dan pola yang dapat membantu membuat produk yang lebih sesuai dengan keinginan pasar.

b. **Penyelidikan Pasar yang Lebih Cepat dan Berkualitas Tinggi:**
   Dengan memberikan akses instan ke data konsumen, tren industri, dan persepsi pasar, big data mempercepat proses riset pasar. Ketika pasar berubah, perusahaan dapat menemukan peluang dan menghindari risiko.

c. **Konstruksi Produk Berbasis Data:**
   Big Data memungkinkan pengembangan produk berbasis data, di mana analisis data pengguna dapat digunakan untuk menentukan fitur baru.

d. **Integrasi Produk Cepat:**
   Organisasi dapat melakukan iterasi produk dengan lebih cepat dengan menganalisis data umpan balik pelanggan secara real-time. Ini memungkinkan proses pengembangan produk menjadi lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar dan umpan balik pengguna.

e. **Layanan yang Lebih Adat:**
   Dengan data besar, layanan yang lebih disesuaikan berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna dapat dipersonalisasi, meningkatkan pengalaman pelanggan dan loyalitas merek.

f. **Cari Peluang Bisnis Baru:**

Analisis Big Data membantu organisasi menemukan pasar baru dan segmen konsumen yang belum terpenuhi. Ini membantu mereka menemukan cara baru untuk memperluas portofolio produk mereka atau mengakses pasar yang sebelumnya tidak terpikirkan.

g. **Optimalisasi Harga Berdasarkan Data:**

Berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pembelian pelanggan, big data dapat digunakan untuk mengoptimalkan strategi harga. Strategi harga yang lebih efektif dan dinamis dapat meningkatkan daya saing produk.

h. **Studi dan Pengembangan yang Berhasil:**

Sumber daya riset dan pengembangan dapat disalurkan ke bidang yang paling menguntungkan dengan bantuan data besar. Dengan menggunakan data dengan benar,

i. **Menghadapi Kompetisi dengan Inovasi**

Dengan terus menganalisis tren industri, kebutuhan konsumen, dan inovasi pesaing, big data membantu organisasi tetap berada di garis depan persaingan mampu mengantisipasi dan menanggapi inovasi kompetitor.

j. **Kemitraan dan Kolaborasi yang Tumbuh:**

Big Data membantu organisasi menemukan mitra dan kolaborasi baru.

3. **Personalisasi Layanan Pelanggan:**

   Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari personalisasi layanan pelanggan menggunakan Big Data :

   a. **Memahami preferensi pelanggan secara menyeluruh**

      Big Data memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara menyeluruh, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan pelanggan.

   b. **Segmen yang Akurat dari Pelanggan:**

      Analisis Big Data memungkinkan organisasi untuk mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan fitur dan perilaku tertentu. Keunggulan dari adanya ini adalah menciptakan strategi pemasaran yang lebih fokus dan pesan yang lebih relevan untuk setiap demografi pelanggan.

   c. **Rekomendasi produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan:**

      Rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan dapat dibuat dengan menggunakan data besar yang menganalisis data pembelian sebelumnya dan perilaku penelusuran.

   d. **Meningkatkan pengalaman pengguna:**

      Big data dapat membantu bisnis meningkatkan pengalaman pengguna di situs web, aplikasi, atau platform lainnya. Informasi yang dikumpulkan dapat digunakan untuk

membuat antarmuka yang lebih disesuaikan dengan preferensi pribadi pelanggan.

e. **Program Loyalitas yang Efektif:**

Dengan menganalisis data transaksi dan interaksi pelanggan, perusahaan dapat mengembangkan program loyalitas yang lebih efektif.

f. **Penyelesaian Sengketa Lebih Cepat:**

Pemahaman yang lebih mendalam tentang riwayat pelanggan memungkinkan bisnis merespons perselisihan dan keluhan dengan lebih cepat dan individual.

4. **Pesan dan Penawaran yang Disesuaikan:**

Pesan dan penawaran yang disesuaikan dapat dirancang dengan memanfaatkan analisis data besar untuk memahami dengan lebih mendalam preferensi dan perilaku pelanggan, dimana memiliki manfaat untuk dapat meningkatkan reaksi positif pelanggan terhadap promosi dan kampanye pemasaran.

5. **Layanan Pelanggan Lebih Responsif:**

Analisis data real-time memungkinkan bisnis merespons kebutuhan pelanggan dengan cepat dan efisien. Manfaat untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang lebih responsif dan penyelesaian masalah yang lebih cepat.

6. **Pengalaman Digital yang Dipersonalisasi:**

Big data dapat digunakan untuk merancang pengalaman digital yang disesuaikan dengan preferensi dan perilaku pelanggan.

Dalam hal ini memiliki manfaat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan melalui pengalaman digital yang lebih personal.

7. **Personalisasi Berbasis Lokasi:**

   Dengan menganalisis data lokasi, bisnis dapat memberikan informasi dan penawaran yang disesuaikan dengan lokasi geografis pelanggan.

8. **Manajemen Siklus Hidup Pelanggan yang Lebih Baik:**

   Big data membantu bisnis memahami siklus hidup pelanggan dan memungkinkan strategi retensi yang lebih efektif. Hal ini memiliki manfaat untuk mengurangi churn, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan.

9. **Manajemen Sumber Daya Manusia yang Lebih Baik:**

   Analisis data besar dalam sumber daya manusia membantu mengelola kinerja dan pengembangan karyawan. Untuk meningkatkan retensi karyawan dan membuat pengembangan bakat lebih efisien.

10. **Personalisasi perilaku real-time:**

    Big data memungkinkan bisnis merespons perubahan perilaku pelanggan secara real-time dan menyesuaikan strategi personalisasi mereka. Hal ini bermanfaat untuk optimalkan pesan dan promosi Anda berdasarkan perubahan perilaku pelanggan.

11. **Analisis Sentimen Pelanggan:**

    Analisis data besar memungkinkan bisnis memahami sentimen pelanggan melalui umpan balik dan tinjauan data. Meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan, meningkatkan kepercayaan merek.

C. TANTANGAN BIG DATA

Big data adalah informasi yang terkumpul dalam jumlah besar. Implementasi Big Data membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat memanfaatkan potensinya sepenuhnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam Big Data:

1. **Volume Data Yang Besar**

   Untuk mengatasi volume data yang terus meningkat, perusahaan harus berinvestasi dalam penyimpanan data yang skalabel. Tantangan terletak pada jumlah besar data yang perlu diolah dan disimpan, terutama karena pertumbuhan data yang cepat. Solusinya penggunaan teknologi pemrosesan dan penyimpanan yang terdistribusi, seperti Hadoop dan sistem database NoSQL.

2. **Kecepatan Pengolahan Data**

   Alat dan pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menganalisis berbagai bentuk data. Untuk melakukan analisis data yang efektif, organisasi harus memahami berbagai jenis data. Data harus diolah dan dianalisis secara real-time untuk mendapatkan pemahaman cepat. Dengan menggunakan

sistem pemrosesan real-time seperti Apache Spark dan arsitektur streaming untuk menangani data secara real-time menjadi solusi dari tantangan tersebut.

3. **Ketidakpastian dan Kualitas Data**

   Teknologi yang mendukung pemrosesan data dalam waktu nyata atau hampir nyata diperlukan untuk mencapai kecepatan data yang tinggi. Sangat penting untuk dapat menanggapi perubahan segera.

   Dengan masalah bahwa adanya data yang berasal dari berbagai sumber dalam berbagai format, seperti teks, gambar, audio, dan video. Solusinya dilakukan integrasi teknologi yang mendukung analisis data multiformat dan penggunaan alat ETL (Extract, Transform, Load) untuk mengonversi data ke format yang konsisten.

4. **Ketidakpastian dan Kualitas Data**

   Data besar tidak selalu bersih dan akurat. Perusahaan harus menerapkan proses pembersihan dan transformasi data saat menangani data yang rusak atau tidak lengkap.

   Solusi untuk masalah ketidakkonsistenan dan kualitas data yang tidak konsisten adalah menerapkan proses pembersihan data yang cermat, validasi data, dan pemantauan kualitas data yang konsisten.

5. **Keamanan dan Privasi Data:**

   Keamanan data menjadi tantangan ketika data sensitif atau pribadi terlibat. Dengan volume data yang besar, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data meningkat.

   Peningkatan risiko keamanan data dan kewajiban untuk mematuhi undang-undang privasi yang ketat. Teknologi enkripsi, kebijakan akses yang ketat, dan praktik keamanan data yang baik menjadi sebuah solusi.

6. **Integrasi Data:**

   Semakin pentingnya interoperabilitas sistem dan alat integrasi data, masalahnya terletak pada kesulitan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, sistem, dan platform. Solusinya adalah dengan memudahkan pertukaran data antar sistem dengan menggunakan platform integrasi data seperti Apache Kafka dan standar protokol.

7. **Tingginya Infrastruktur Data :**

   Biaya yang dapat meningkat untuk implementasi dan pemeliharaan infrastruktur Big Data. Dimana solusinya adalah dengan memilih solusi cloud computing untuk mengurangi biaya infrastruktur dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar.

8. **Limitasi Sumber Daya Manusia:**

   Tantangan terletak pada keterbatasan jumlah dan kemampuan tenaga kerja yang mampu menangani dan menganalisis data

skala besar. Pelatihan SDM, penerimaan spesialis Big Data, dan penggunaan alat otomatisasi untuk membantu pengelolaan data merupakan sebuah solusi yang baik.

9. **Kompleksitas Analisis dan Algoritma:**
   Membangun dan menerapkan algoritma yang kompleks untuk mendapatkan pengetahuan penting dari data. Solusinya adalah bekerja sama dengan ilmuwan data dan menggunakan platform analisis yang canggih.

10. **Kepatuhan Peraturan:**
    Mematuhi undang-undang dan kebijakan privasi yang berlaku, terutama ketika berkaitan dengan data sensitif. Kebijakan kepatuhan yang ketat diterapkan dan perubahan regulasi dipantau secara teratur.

11. **Scaleability:**
    Memastikan bahwa sistem Big Data dapat beradaptasi dengan volume data yang terus meningkat merupakan tantangan. Dimana pilihan teknologi dan solusi yang dapat disesuaikan dan diskalakan sesuai kebutuhan.

12. **Sulit untuk Menentukan Tujuan Bisnis:**
    Sulit untuk menentukan nilai bisnis yang sebenarnya dari penggunaan Big Data. Solusinya dengan membuat kasus penggunaan yang jelas dan mengukur kinerjanya. Strategi teknologi, manajemen, dan investasi sumber daya yang bijak diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Tidak hanya memberikan banyak peluang untuk masa depan Indonesia diberbagai sektor, Kemunculan big data di Indonesia tentunya melahirkan tantangan baru dalam penerapannya. Berikut ini merupakan tantangan penerapan big data di Indonesia.

1. **Kompetensi SDM**

   Memanfaatkan big data membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam analitik data, pemrograman, kreativitas, dan inovasi dalam perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintahan, organisasi, dan perusahaan harus berhati-hati dalam mencari sumber daya manusia yang memiliki kemampuan ini untuk menerapkan atau mengimplementasikan big data dalam kasus serangan data.

2. **Proses Big Data Memakan Banyak Waktu**

   Karena big data terdiri dari berbagai macam jenis dan berasal dari berbagai sumber, proses pengumpulan dan penyelesaian big data sangat lama. Pada akhirnya, data akan siap untuk digunakan setelah melalui proses yang panjang. Proses analisis akan menjadi lebih lama jika pengumpulan data dilakukan secara manual, yang pasti akan memakan waktu yang lama.

3. **Di Indonesia Masih Sedikit Sumber Daya dalam Bidang Analis Data**

   Sementara permintaan untuk proses pengelolaan data meningkat secara eksponensial, kurangnya sumber daya yang memiliki keahlian dalam analisis data dan kurangnya kemampuan dalam interpretasi dan pelaporan data menjadi

hambatan dalam penerapan big data, yang berdampak pada laju perkembangan bisnis.

4. **Adanya fragmentasi Data**

   Di Indonesia, peluang big data jelas terhambat oleh kurangnya departemen manajemen data khusus. Banyak bisnis membutuhkan data yang akurat, tetapi kurangnya karyawan yang ahli akan membuat lebih sulit untuk menginterpretasikan data.

D. LANGKAH DALAM PENGAMBILAN SOLUSI UNTUK IMPLEMENTASI BIG DATA

1. **Menentukan Tujuan Perusahaan:**

   Identifikasi tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui penerapan Big Data, seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan proses pengambilan keputusan, atau mengoptimalkan pengalaman pelanggan.

2. **Pemahaman tentang Data:**

   Analisis data saat ini dan temukan sumber daya data yang terkait. Tentukan jenis data yang akan diolah, misalnya data terstruktur, semi-terstruktur, atau tak terstruktur.

3. **Teknologi Infrastruktur:**

   Pilih platform dan teknologi Big Data yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hadoop, Apache Spark, database

NoSQL, dan teknologi cloud seperti AWS, Azure, atau Google Cloud .

4. **Penyimpanan Informasi:**

   Tentukan cara yang tepat dan efisien untuk menyimpan data, seperti penyimpanan data lake atau terdistribusi. Pertimbangkan keamanan dan kepatuhan.

5. **Data Proses dan Analisis:**

   Untuk mentransformasi dan memuat data ke dalam sistem Big Data, gunakan proses ETL (Extract, Transform, Load). Gunakan alat analisis data untuk mendapatkan informasi bermanfaat.

6. **Keamanan Informasi:**

   Fokuskan pada keamanan data; ambil langkah-langkah keamanan yang diperlukan, seperti enkripsi dan pengelolaan hak akses.

7. **Skalabilitas**

   Pastikan bahwa solusi Big Data dapat dengan mudah disesuaikan dengan jumlah data yang meningkat. Pertimbangkan elemen seperti manajemen sumber daya dan scaling horizontal.

8. **Kolaborasi Tim**

   Memberi dukungan kepada kolaborasi antara tim pengembangan, tim analisis data, dan tim bisnis. Pastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses implementasi dan eksploitasi nilai data terlibat.

9. **Pengembangan dan Pelatihan Keterampilan:**
   Pastikan anggota tim memiliki keterampilan yang cukup dalam teknologi Big Data yang digunakan dan membantu dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan.

10. **Evaluasi dan Perencanaan:**
    Mengevaluasi sistem Big Data secara berkala, menemukan area yang perlu dioptimalkan, dan perbarui solusi sesuai kebutuhan.

11. **Pematuhan terhadap Peraturan:**
    Mengimplementasikan Big Data harus mematuhi peraturan dan kebijakan privasi data yang berlaku, seperti GDPR atau peraturan data lokal lainnya.

Perlu diingat bahwa proses ini akan berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan bisnis.

BAGIAN 4
PERBEDAAN BIG DATA DENGAN DATA KONVENSIONAL

A. IDENTIFIKASI BIG DATA DAN DATA KONVENSIONAL

Definisi Big Data dan Data Konvensional

Big data adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada volume besar dan kompleks dari data yang dihasilkan secara terus-menerus dari berbagai sumber. Data ini dapat berasal dari transaksi bisnis, sensor, media sosial, log mesin, dan berbagai sumber lainnya. Beberapa karakteristik utama dari big data dikenal sebagai "3V" yaitu: Volume, Velocity, dan Variety. Sedangkan 2 V lainnya adalah Veracity dan Value.

Gambar 4.1. Karakteristik Big Data

Sedangan Data konvensional mengacu pada jenis data yang telah lama digunakan dan dikelola dengan cara yang terstruktur,

terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik. Biasanya, data konvensional disimpan dalam format tabel atau basis data relasional. Beberapa ciri khas data konvensional melibatkan struktur yang terorganisir, skema yang didefinisikan dengan jelas, dan kemungkinan keterhubungan antar data.

Perbedaan antara big data dan data konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek, termasuk volume, kecepatan, variasi, dan kemampuan analisis. Berikut adalah beberapa perbedaan utama seperti yang tertera pada Tabel 4.1:

Tabel 4.1. Perbedaan Utama Big Data dengan Data Konvensional

Karakteristik Pembanding	Big Data	Data Konvensional
Volume	Melibatkan volume data yang sangat besar, seringkali dalam urutan triliunan atau lebih data.	Biasanya melibatkan jumlah data yang lebih kecil dan dapat dielola dengan basis data tradisional.
Velocity	Dihasilkan dengan kecepatan tinggi, seringkali dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata.	Dihasilkan pada tingkat yang lebih lambat dan lebih terstruktur dalam banyak kasus.
Variety	Dapat berasal dari berbagai sumber dan	Lebih terfokus pada format data yang

Karakteristik Pembanding	Big Data	Data Konvensional
	berupa teks, gambar, suara, video, serta format data lainnya.	terstruktur, seperti tabel atau basis data relasional.
Veracity	Memiliki tantangan terkait keandalan dan keakuratan data karena sumber yang beragam.	Data cenderung lebih terstruktur dan memiliki kontrol kualitas yang lebih baik.

B. VOLUME DATA

Skala Data pada Big Data

Skala data pada big data merujuk pada volume besar dari data yang terlibat. Istilah "skala" dalam konteks big data mengacu pada beberapa aspek utama, termasuk volume data yang besar, kecepatan pertumbuhan data, dan keragaman jenis data. Volume data big data mencakup ukuran yang sangat besar, seringkali dalam urutan triliunan atau lebih data. Contoh : Data transaksi harian di perusahaan e-commerce, data sensor dari perangkat IoT (Internet of Things), atau data media sosial yang sangat luas.

Big data analytics dan teknologi yang mendukungnya, seperti Hadoop dan Apache Spark, dirancang untuk menangani skala data

yang sangat besar dan beragam. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan nilai tambah dari data mereka.

Batasan Volume pada Data Konvensional

Data konvensional cenderung memiliki batasan volume yang dapat ditangani oleh sistem basis data dan infrastruktur tradisional. Batasan ini seringkali terkait dengan kapasitas penyimpanan, kinerja query, dan kecepatan pemrosesan data. Beberapa batasan volume pada data konvensional melibatkan:

Tantangan Pengelolaan Big Data

Pengelolaan big data melibatkan sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan nilai tambah dari data tersebut. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan big data dalam contoh studi kasus ***Netflix***. **Tantangan Volume Data**

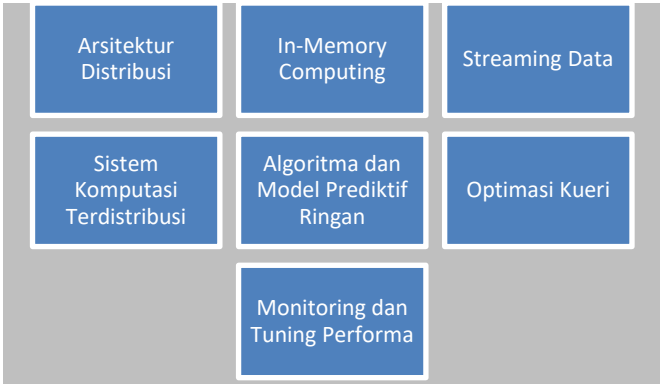
yang besar Netflix mengelola jutaan pelanggan di seluruh dunia, dan setiap interaksi pengguna, penilaian film, dan data streaming memberikan volume data yang luar biasa besar. **Tantangan Kecepatan Data** Jutaan pelanggan Netflix menonton streaming secara bersamaan setiap detik. Kecepatan pengolahan data harus sebanding dengan kecepatan streaming agar pengalaman pengguna tetap lancar. **Tantangan Variety Data,** Data Netflix tidak hanya mencakup preferensi tontonan, tetapi juga metadata film, ulasan pengguna, dan data streaming. Menangani keragaman jenis data ini adalah tantangan besar. **Tantangan Keandalan dan Keakuratan,** Netflix bergantung pada data untuk merekomendasikan konten kepada pengguna. Tantangan utama adalah memastikan keakuratan rekomendasi di tengah-tengah data yang berasal dari berbagai sumber dan kualitas yang bervariasi. **Tantangan Kompleksitas,** Netflix menggunakan teknologi big data yang canggih, seperti platform cloud dan algoritma machine learning. Memahami dan mengelola infrastruktur yang kompleks ini membutuhkan keahlian teknis yang tinggi.

C. KECEPATAN PEMROSESAN

Kecepatan Pemrosesan Real-Time pada Big Data

Kecepatan pemrosesan real-time pada big data adalah kemampuan untuk mengolah, menganalisis, dan merespons data secepat mungkin setelah data tersebut dihasilkan atau diterima. Hal ini sangat penting dalam skenario di mana informasi yang cepat diperlukan untuk

mendukung pengambilan keputusan instan atau untuk menyediakan layanan yang mengandalkan data real-time, seperti analisis pasar, deteksi anomali, atau rekomendasi secara langsung. Beberapa aspek kunci yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan real-time pada big data melibatkan:

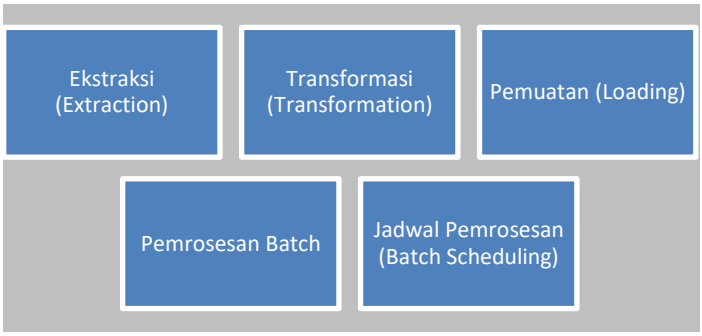


Contoh : *Gojek adalah contoh perusahaan yang mengandalkan pemrosesan real-time pada big data untuk mendukung operasional dan layanan mereka. Gojek memproses data secara real-time untuk memonitor lokasi pengemudi dan penumpang, mengoptimalkan rute perjalanan, dan menghitung tarif berdasarkan kondisi lalu lintas saat ini. Dengan memanfaatkan sistem pemrosesan real-time, Gojek dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan membuat keputusan operasional secara cepat dan efisien. Hal ini mencakup pemrosesan data streaming dan analisis data secara real-time untuk mendukung layanan transportasi yang dinamis dan responsif. Penerapan kecepatan pemrosesan real-time pada big data adalah kunci untuk menyediakan layanan yang responsif, analisis*

yang cepat, dan pengambilan keputusan instan dalam berbagai industri dan kasus penggunaan.

Pemrosesan Batch pada Data Konvensional

Pemrosesan batch pada data konvensional adalah suatu pendekatan di mana data diolah dalam kelompok atau batch, bukan secara langsung saat data itu dihasilkan. Ini berbeda dengan pemrosesan real-time, di mana data diolah segera setelah dihasilkan. Pemrosesan batch biasanya dilakukan pada interval waktu tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Berikut adalah beberapa aspek dan langkah yang terlibat dalam pemrosesan batch pada data konvensional:



Contoh: Pemrosesan Batch pada Data Kepegawaian

Misalkan sebuah perusahaan memiliki sistem kepegawaian yang mencatat data kehadiran, penggajian, dan kinerja karyawan. Proses pemrosesan batch dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Ekstraksi:*** *Setiap hari, data kehadiran karyawan diekstrak dari sistem kehadiran.*

2. ***Transformasi:*** *Data kehadiran tersebut kemudian diubah, misalnya dengan menghitung jumlah jam kerja, mengidentifikasi karyawan yang berhak mendapat bonus, atau menambahkan informasi tentang departemen tempat karyawan bekerja.*
3. ***Pemuatan ke Data Warehouse:*** *Data yang sudah diolah dimuat ke dalam data warehouse perusahaan untuk analisis lebih lanjut.*
4. ***Jadwal Pemrosesan:*** *Proses pemrosesan batch dijadwalkan untuk dijalankan setiap malam, menjelang waktu di mana sistem kepegawaian jarang digunakan oleh karyawan.*

Pemrosesan batch pada data konvensional tetap relevan dalam banyak skenario bisnis di mana kecepatan real-time tidak menjadi kebutuhan utama, dan di mana interval waktu tertentu untuk pemrosesan data diterima. Meskipun pemrosesan real-time semakin berkembang, pemrosesan batch tetap menjadi metode yang efektif dan efisien untuk sejumlah besar tugas analisis dan pelaporan.

D. KERAGAMAN JENIS DATA

Struktur Data pada Data Konvensional

Struktur data pada data konvensional mengacu pada cara data diorganisir, disimpan, dan diakses dalam format yang sudah umum dan diterima secara luas. Data konvensional dapat berupa teks, angka, atau kombinasi dari keduanya, dan struktur data membantu

mengatur informasi tersebut agar dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan efisien. Beberapa contoh struktur data pada data konvensional melibatkan penggunaan tabel, file, rekaman, dan format lainnya. Berikut adalah beberapa deskripsi struktur data pada data konvensional:

1. **Tabel (Table):** Tabel adalah struktur data yang umum digunakan dalam database relasional. Data diatur dalam baris dan kolom, dengan setiap kolom mewakili suatu atribut atau jenis informasi, dan setiap baris mewakili entitas atau catatan. Contoh tabel dapat berupa spreadsheet seperti Excel atau tabel dalam basis data SQL.
2. **File:** Data konvensional sering kali disimpan dalam bentuk file, yang dapat berupa teks, CSV (Comma-Separated Values), JSON (JavaScript Object Notation), atau format lainnya. File menyimpan data dalam urutan tertentu, dan struktur data didasarkan pada format file tersebut.
3. **Rekaman (Record):** Rekaman adalah kumpulan data yang berkaitan satu sama lain dan membentuk unit tunggal. Setiap rekaman memiliki atribut atau field yang merepresentasikan informasi spesifik, dan rekaman ini dapat mewakili suatu objek atau entitas tertentu.Berkas Teks (Text File): Berkas teks adalah salah satu bentuk sederhana dari data konvensional. Data disimpan dalam bentuk teks biasa, dan struktur data dapat diterapkan melalui aturan pemformatan tertentu, seperti pemisahan antar kolom menggunakan spasi atau karakter tertentu.

4. **Hierarki (Hierarchy):** Beberapa data konvensional mungkin diorganisir secara hierarkis, dengan tingkatan berbeda yang mencerminkan hubungan antar entitas. Contoh dari struktur hierarkis ini dapat ditemukan dalam data XML (eXtensible Markup Language) atau JSON yang bersarang.

Pemilihan struktur data pada data konvensional bergantung pada kebutuhan aplikasi, jenis data, dan skenario penggunaan tertentu. Penggunaan struktur data yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan, pengambilan, dan manipulasi data.

Data Semi-Struktur dan Tidak Terstruktur dalam Big Data

Dalam konteks Big Data, data dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: data terstruktur, data semi-struktur, dan data tidak terstruktur.

1. **Data Semi-Struktur :** Data yang memiliki struktur, tetapi strukturnya tidak sepenuhnya didefinisikan di awal. Artinya, meskipun data ini dapat memiliki pola atau skema tertentu, elemen-elemen tertentu mungkin memiliki format yang berbeda atau tidak teratur.

   Contoh Kasus:

   XML (eXtensible Markup Language): *Sebuah dokumen XML memiliki hierarki dan struktur, tetapi nilai-nilai dalam elemen-elemen XML dapat bervariasi. Sebagai contoh, dalam data buku, elemen "penulis" dapat memiliki satu atau lebih penulis,*

dan ini dapat diwakili dengan cara yang berbeda dalam berbagai dokumen XML.

JSON (JavaScript Object Notation): *Mirip dengan XML, JSON adalah format data semi-struktur yang banyak digunakan. Meskipun memiliki struktur objek dan array, isi dari objek atau array tersebut dapat bervariasi.*

2. **Data Tidak Terstruktur:** Data tidak terstruktur tidak memiliki struktur formal atau skema yang terdefinisi sebelumnya. Informasi tidak diatur dalam tabel atau format kategori yang terstruktur.

   Contoh Kasus:

   Dokumen Teks: Data berupa dokumen teks, seperti artikel, blog, atau catatan bebas, dianggap sebagai data tidak terstruktur. Analisis teks atau pemahaman bahasa alami diperlukan untuk menggali informasi dari data semacam ini.Audio dan Video: Data dalam bentuk rekaman audio atau video juga dapat dianggap tidak terstruktur. Teknik pemrosesan sinyal atau analisis visual diperlukan untuk mendapatkan insight dari data ini.

   Contoh Kasus Secara Umum:

   Misalkan sebuah perusahaan e-commerce menyimpan data pelanggan mereka. Data transaksi dan data pribadi pelanggan mungkin terstruktur dalam basis data relasional (data terstruktur). Namun, data ulasan produk dari pelanggan atau data interaksi pelanggan di media sosial (seperti tweet atau

postingan di Facebook) dapat dianggap sebagai data semi-struktur atau tidak terstruktur. Pada saat yang sama, data log server atau data sensor dari perangkat IoT (Internet of Things) bisa menjadi contoh data semi-struktur atau tidak terstruktur tergantung pada format dan tingkat struktur yang dimilikinya.

E. SUMBER DATA BIG DATA DAN DATA KONVENSIONAL

Sumber Data pada Big Data

Sumber data pada Big Data mencakup berbagai sumber yang menyumbangkan volume data yang besar, beragam, dan berkecepatan tinggi. Sumber data ini dapat berasal dari berbagai bidang, dan kemunculan teknologi baru seringkali membuka potensi sumber data yang lebih banyak. Berikut adalah beberapa sumber data utama dalam lingkup Big Data tertera pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2. Sumber Data pada Big Data

Sumber Data	Dekripsi	Contoh
Sensor dan IoT (Internet of Things)	Perangkat sensor, perangkat IoT, dan perangkat terhubung lainnya menghasilkan data dalam jumlah besar. Sensor ini dapat ada di peralatan industri, kendaraan, perangkat rumah pintar, dan banyak lagi.	Data suhu dari sensor cuaca, data tekanan dari sensor industri, atau data langkah harian dari perangkat

Sumber Data	Dekripsi	Contoh
		pelacakan kebugaran.
Media Sosial	Platform media sosial menghasilkan sejumlah besar data setiap hari, termasuk teks, gambar, video, dan interaksi pengguna. Data ini dapat memberikan wawasan tentang opini publik, tren, dan perilaku konsumen.	Tweet di Twitter, posting di Facebook, gambar di Instagram, atau video di YouTube.
Data Bisnis dan Transaksi	Data bisnis, termasuk data transaksi dan data keuangan, dapat menjadi sumber yang signifikan. Ini mencakup informasi penjualan, pembelian, inventaris, dan data keuangan lainnya.	Data penjualan harian dari sistem kasir toko, data pembayaran kartu kredit, atau data transaksi keuangan perusahaan.
Data Web dan Log Server	Log server dan data web mencakup catatan aktivitas pada server web, log pengguna, dan informasi navigasi. Analisis log server dapat memberikan wawasan	Log server yang mencatat akses pengguna ke situs web, log pengguna yang masuk, atau catatan aktivitas

Sumber Data	Dekripsi	Contoh
	tentang penggunaan situs web dan kinerja server.	pengguna pada aplikasi web.
Data Sensor Geospasial	Data yang dikumpulkan dari sensor geospasial, seperti GPS atau satelit, memberikan informasi tentang lokasi dan pergerakan.	Data GPS dari perangkat seluler, data satelit yang digunakan untuk pemetaan wilayah, atau data sensor pada kendaraan otonom.
Data Text and Documents	Data teks dari dokumen, laporan, email, dan sumber teks lainnya dapat menjadi sumber data yang signifikan untuk analisis teks dan pemahaman bahasa alami.	Dokumen kontrak, email pelanggan, atau artikel berita.
Data Video dan Audio	Data multimedia seperti video dan audio dapat menyumbang volume data yang besar. Ini dapat berasal dari surveilans video, rekaman konferensi, atau platform streaming.	Rekaman keamanan dari kamera CCTV, konten video YouTube, atau rekaman podcast.

Sumber Data Tradisional pada Data Konvensional

Sumber data tradisional pada data konvensional merujuk pada jenis-jenis sumber data yang umumnya diakses dan dikelola dalam konteks sistem informasi konvensional. Data konvensional sering kali memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan diatur dalam format tabel atau file yang dapat dengan mudah diolah oleh sistem manajemen basis data relasional. Beberapa sumber data tradisional pada data konvensional tertera pada Tabel 4.3:

Tabel 4.3. Sumber Data pada Data Konvensional

Sumber Data	Dekripsi	Contoh
Basis Data Relasional	Basis data relasional adalah penyimpanan data yang terorganisir dalam tabel dengan kolom dan baris. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan untuk menyimpan dan mengelola data terstruktur.	MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database.
Berkas Teks dan Spreadsheet	Berkas teks dan spreadsheet sering digunakan untuk menyimpan data tabular sederhana. Berkas teks dapat berupa CSV (Comma-Separated Values) atau format lainnya.	Dokumen teks biasa, file CSV, file Excel.
Sistem Manajemen	Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Ini	MySQL, SQLite, Microsoft Access.

Sumber Data	Dekripsi	Contoh
Basis Data (DBMS)	menyediakan antarmuka untuk memasukkan, mengubah, dan mengambil data.	
Data Warehouse	Data warehouse adalah penyimpanan pusat yang digunakan untuk menggabungkan data dari berbagai sumber. Ini menyediakan basis untuk analisis data dan pengambilan keputusan.	Teradata, Amazon Redshift, Google BigQuery.
Aplikasi Bisnis	Aplikasi bisnis, seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (Enterprise Resource Planning - ERP) atau perangkat lunak manajemen pelanggan (Customer Relationship Management - CRM), menghasilkan dan menyimpan data terkait bisnis.	SAP, Oracle ERP, Salesforce.
Sumber Data Internal Organisasi	Informasi internal yang dihasilkan dan digunakan oleh organisasi untuk keperluan operasional dan manajerial. Ini mencakup data tentang karyawan, pelanggan, dan proses bisnis.	Data karyawan, data pelanggan, data transaksi.

Sumber Data	Dekripsi	Contoh
Survei dan Riset	Data yang diperoleh melalui survei atau riset pasar untuk mendapatkan informasi tentang perilaku pelanggan, preferensi pasar, dan tren industri.	Hasil survei pelanggan, data riset pasar, tanggapan konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa sumber data tradisional ini umumnya diakses melalui paradigma ETL (Extract, Transform, Load) untuk memindahkan, mentransformasi, dan memuat data ke dalam sistem yang sesuai untuk analisis dan pengambilan keputusan. Dalam lingkungan Big Data, sumber data tradisional ini masih dapat menjadi komponen penting, tetapi Big Data juga membuka pintu untuk sumber data yang lebih baru dan beragam.

F. KETERKAITAN DAN ANALISIS

Analisa Pola pada Big Data

Analisis pola pada Big Data merujuk pada proses mengidentifikasi dan memahami pola-pola yang tersembunyi atau menarik dari volume data yang sangat besar, kompleks, dan bervariasi. Analisis pola pada Big Data seringkali melibatkan teknik-teknik analisis data tingkat tinggi dan algoritma pembelajaran mesin untuk mengekstraksi wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Clustering — Pengelompokan

- Clustering melibatkan pengelompokan data ke dalam kelompok atau cluster yang memiliki kesamaan tertentu. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi pola-pola alami atau kategori yang ada dalam data.

Associative Rule Mining — Pertambangan Aturan Asosiatif

- Analisis ini mencari asosiasi atau hubungan antara variabel dalam data. Asosiasi ini dapat membantu mengungkapkan pola pembelian bersama atau hubungan lainnya di antara item data.

Time Series Analysis — Analisis Deret Waktu

- Analisis deret waktu mencakup pemahaman pola perubahan seiring waktu. Ini dapat digunakan untuk mendeteksi tren, musiman, dan pola sinyal berulang.

Anomaly Detection — Deteksi Anomali

- Analisis ini fokus pada identifikasi data yang tidak sesuai atau anomali. Anomali dapat menjadi indikator potensial masalah atau peluang yang tidak biasa.

Pattern Recognition — Pengenalan Pola

- Analisis ini melibatkan pengenalan pola khusus dalam data. Ini dapat mencakup pengenalan pola gambar, suara, teks, atau pola lainnya dalam konteks tertentu.

Text Mining — Pertambangan Teks

- Analisis teks dilakukan untuk mengekstraksi informasi dan pola dari data teks. Ini melibatkan identifikasi entitas, klasifikasi dokumen, dan analisis sentimen.

Machine Learning — Pembelajaran Mesin

- Algoritma pembelajaran mesin dapat digunakan untuk menganalisis pola dalam data dan membuat prediksi atau klasifikasi berdasarkan pola tersebut.

Graph Analysis — Analisis Graf

- Analisis graf membantu mengidentifikasi pola dan struktur dalam data berbasis graf, seperti hubungan antar entitas.

Analisis Tujuan Bisnis pada Data Konvensional

Analisis Tujuan Bisnis pada Data Konvensional merupakan suatu pendekatan untuk menggali wawasan dan informasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam melakukan analisis tujuan bisnis pada data konvensional:

1. Pemahaman Tujuan Bisnis
2. Identifikasi Kebutuhan Data
3. Pembersihan dan Persiapan Data
4. Analisis Deskriptif
5. Segmentasi Pelanggan
6. Analisis Tren dan Pola
7. Analisis Performa Produk atau Layanan
8. Analisis Rantai Pasokan dan Efisiensi Operasional
9. Pengukuran Kinerja KPI (Key Prformance Indicator)
10. Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan
11. Pembuatan Keputusan dan Tindakan

BAGIAN 5
ARSITEKTUR BIG DATA

Big data dengan volume besar dan kompleks, serta terus bertumbuh, menuntut pentingnya memahami dan mengimplementasikan arsitektur Big Data yang efektif, (Ramesh, B., 2015). Arsitektur Big Data merupakan suatu struktur logis dan/atau fisik yang menangani seberapa besar data akan disimpan, diakses, dan dikelola dalam suatu lingkungan Big Data atau TI. Arsitektur ini bukan hanya kerangka kerja teknis, namun suatu fondasi yang memungkinkan organisasi untuk menangkap, menyimpan, memproses, dan menganalisis volume data yang besar dengan kecepatan dan variasi yang belum pernah ada sebelumnya. Tanpa arsitektur yang solid, upaya untuk mendapatkan *insight* dari data besar akan menjadi tidak terarah dan tidak efisien.

Gambaran Umum Komponen Utama dalam Arsitektur Big Data

Arsitektur Big Data terdiri dari beberapa komponen utama yaitu infrastruktur penyimpanan data, yang dirancang untuk menampung volume data yang masif; mekanisme pengolahan data, yang memungkinkan pemrosesan data secara cepat dan efisien; dan alat analisis data, yang memberikan kemampuan untuk mengekstrak informasi dari kumpulan data yang kompleks (Oussous, A., et al., 2018). Selain itu, arsitektur ini juga mencakup sistem keamanan untuk

melindungi data dari akses yang tidak sah, serta antarmuka berupa alat monitoring untuk memudahkan interaksi pengguna dengan data.

Dalam bab ini, kita akan mengenal setiap komponen ini secara lebih rinci antara keterhubungan dan kontribusi pada keseluruhan ekosistem Big Data. Dari sistem penyimpanan data seperti *Distributed File System* (HDFS) dan database NoSQL, hingga platform pengolahan data seperti Apache Hadoop dan Apache Spark. Selain itu, kita juga akan membahas tentang model arsitektur yang populer seperti Lambda Architecture dan Kappa Architecture.

A. KONSEP DASAR ARSITEKTUR BIG DATA

Arsitektur Big Data merujuk pada desain *framework* yang dibangun untuk mengelola dan memproses volume data yang sangat besar yang tidak dapat ditangani oleh database dan teknologi pengolahan data tradisional. Oleh karena itu, konsep dasar arsitektur Big Data meliputi beberapa aspek kunci, seperti integrasi data, pengelolaan data, dan analisis data. Selain itu, arsitektur Big Data juga mencakup struktur logis dan fisik, komponen-komponen seperti *data sources*, *ingestion*, mediasi data, penyimpanan Big Data, analisis *real-time*, dan alat monitoring (Buyya, R., et al., 2016). Konsep ini penting karena desain framework big data bukan hanya tentang menyimpan jumlah data yang besar, tetapi juga tentang bagaimana data tersebut dapat diakses, dianalisis, dan digunakan secara efisien. Tujuan utama dari arsitektur Big Data adalah untuk menyediakan sebuah ekosistem

yang terstruktur, fleksibel, dan skalabel yang memungkinkan integrasi, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data dari berbagai sumber dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi.

Peran Arsitektur Big Data dalam Menangani Volume, Kecepatan, dan Variasi Data

Tiga tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan Big Data sering diringkas menjadi "3V' of big data": Volume, Kecepatan, dan Variasi.

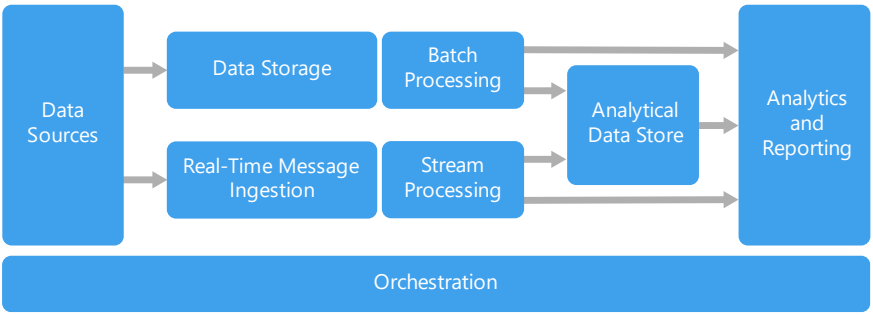
1. **Volume**: Merujuk pada jumlah data yang sangat besar yang dihasilkan setiap detik dari berbagai sumber. Arsitektur Big Data harus dapat menyimpan dan mengelola petabytes hingga exabytes data dari berbagai sumber.
2. **Kecepatan**: Mengacu pada kecepatan di mana data baru dihasilkan, dikumpulkan, dan perlu diolah. Dalam banyak kasus, data harus diproses secara real-time atau hampir real-time untuk memperoleh wawasan yang relevan dan tepat waktu.
3. **Variasi**: Data datang dalam berbagai format - mulai dari data terstruktur seperti database, hingga data tidak terstruktur seperti teks, gambar, dan video. Arsitektur Big Data harus fleksibel untuk menangani dan memproses berbagai jenis data ini.

Arsitektur Big Data dirancang untuk menangani ketiga tantangan ini secara efektif, memastikan bahwa data dapat disimpan, diproses, dan dianalisis tidak peduli seberapa besar volume, seberapa cepat

kecepatannya, atau seberapa beragam variannya. Ini mencakup penggunaan teknologi seperti sistem file terdistribusi, platform pengolahan data paralel, dan database NoSQL, yang semuanya bekerja bersama untuk memungkinkan pengelolaan dan analisis Big Data yang efektif.

B. KOMPONEN UTAMA ARSITEKTUR BIG DATA

Arsitektur Big Data terdiri dari integrasi berbagai komponen yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data dalam skala besar. Komponen-komponen ini dirancang untuk menangani tantangan yang dihadapi dalam mengelola volume, kecepatan, dan variasi data yang besar. Komponen arsitektur ini terdiri dari *Data Sources*, *Ingestion*, Mediasi Data, Penyimpanan Big Data, Analisis Real-time, dan Alat Monitoring merupakan bagian integral dari pengelolaan dan analisis data dalam lingkungan Big Data, seperti ditunjukkan pada gambar 5.1.



Gambar 5.1 Komponen Arsitektur Big Data

Setiap komponen utama arsitektur Big Data tersebut terlibat dalam sistem penyimpanan data, pengolahan data, dan analisis data yang diuraikan sebagai berikut:

1. **Pengumpulan Data**

   Pengumpulan data dalam arsitektur Big Data melibatkan beberapa komponen, seperti Data Sources, Data Ingestion, dan Data Storage. Data Sources merupakan sumber data awal yang diperlukan untuk analisis dan pemrosesan lebih lanjut. Data dari berbagai sumber ini kemudian diambil dan diintegrasikan ke dalam sistem Big Data melalui proses Data Ingestion. Proses ini mempertimbangkan penyerapan data mana yang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan digunakan seperti sensor, aplikasi, atau media sosial. Setelah data dikumpulkan, data disimpan dalam volume besar dan beragam jenisnya untuk keperluan pemrosesan dan analisis melalui proses Data Storage.

2. **Sistem Penyimpanan Data**

   Sistem penyimpanan data dalam arsitektur Big Data dapat berupa *data lake*, yang merupakan penyimpanan data yang memungkinkan penyimpanan data mentah dalam volume besar. Selain itu, sistem penyimpanan data juga mencakup penyimpanan *cloud*, *on-premises*, atau kombinasi keduanya. Sistem penyimpanan ini berfungsi menyediakan infrastruktur untuk menyimpan jumlah data yang besar dalam format yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur secara efisien dan skalabel. Contoh dari sistem penyimpanan yang dirancang

untuk menangani volume data yang besar yaitu Hadoop Distributed File System (HDFS), Amazon S3, dan Google Cloud Storage.

3. **Pengolahan Data**

   Komponen pengolahan data bertanggung jawab untuk proses penyerapan, pemrosesan dan transformasi data besar. Ini mencakup tugas-tugas seperti pembersihan data, agregasi, dan persiapan data untuk analisis. Mengingat volume dan kecepatan data yang masuk, sistem pengolahan data harus mampu melakukan tugas-tugas ini secara paralel dan distribusi, memastikan bahwa data siap untuk dianalisis dalam waktu yang sesingkat mungkin.

   Proses penyerapan data (*data ingestion*) ini dapat melibatkan alat-alat seperti *Sqoop* untuk mentransfer data antara sistem penyimpanan data dan sumber data, serta tool *Hive/Hbase* dapat digunakan untuk pemrosesan data dan perantara *data warehouse* dan penyimpanan Big Data. Selain itu, *Apache Hadoop* dan *Apache Spark* adalah platform pengolahan data yang memungkinkan pemrosesan data terdistribusi dan paralel.

4. **Analisis Data**

   Analisis data merupakan komponen kunci dalam arsitektur Big Data. Komponen ini menyediakan alat dan teknologi untuk mengekstrak wawasan dari data. Ini mencakup analisis statistik, machine learning, dan visualisasi data. Dengan kemampuan untuk menganalisis data besar secara cepat dan akurat,

organisasi dapat mengambil keputusan berdasarkan data, memprediksi tren masa depan, dan mengidentifikasi pola atau anomali dalam data.

Analisis ini dapat dilakukan secara real-time dengan memanfaatkan penyimpanan NoSQL berlatensi rendah seperti *Cassandra* dan *Vertica.* Lalu untuk tools machine learning yaitu *Apache Mahout*, *TensorFlow*, dan R. Sedangkan, tools seperti *Tableau* dan *Power BI* digunakan untuk visualisasi data dan pembuatan dashboard.

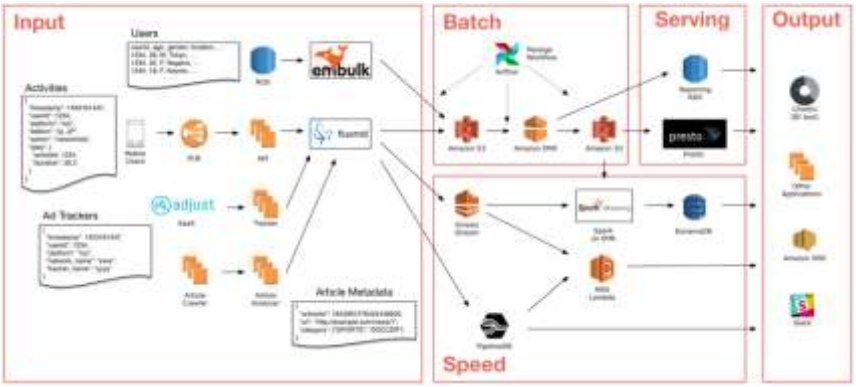
C. MODEL ARSITEKTUR BIG DATA

Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh volume, kecepatan, dan variasi data yang besar (3V), berbagai model arsitektur telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis data. Dua model yang paling terkenal adalah *Lambda Architecture* dan *Kappa Architecture* (Ounacer, S., et al., 2017). Selain itu, ada juga model arsitektur lain yang relevan dengan Big Data.

Lambda Architecture

Lambda Architecture adalah model arsitektur data untuk pemrosesan data yang terdiri dari pipeline data batch tradisional dan pipeline data streaming cepat untuk menangani data real-time. Arsitektur ini dirancang untuk menangani kebutuhan pengolahan data besar yang

memerlukan kemampuan secara paralel mengakses data historis dan memproses data real-time.



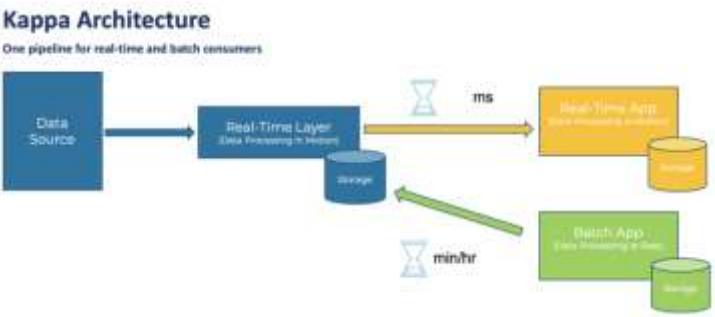
Gambar 5.2 Gambaran Lambda Architecture

Arsitektur ini terdiri dari tiga lapisan utama: batch processing, speed/stream processing, dan serving, seperti ditunjukkan pada gambar 5.2. Lapisan batch processing menangani data dalam jumlah besar dengan cara yang efisien, lapisan speed processing memberikan pemrosesan data real-time, dan lapisan serving memungkinkan akses data yang telah diproses untuk dianalisis.

Kappa Architecture

Untuk mengatasi kompleksitas pada *Lambda Architecture*, *Kappa Architecture* diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih sederhana dan efisien. Arsitektur ini menyederhanakan proses dengan menggunakan satu aliran pengolahan data (*stream processing*) untuk semua data, baik real-time maupun historis, seperti terlihat pada gambar 5.3. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk sistem batch

processing terpisah, dengan asumsi bahwa semua data dapat diproses dalam satu aliran yang seragam.



Gambar 5.3 Kappa Architecture

Model Arsitektur Lainnya

Selain Lambda dan Kappa Architecture, terdapat juga model arsitektur lain yang relevan dengan Big Data, seperti: *Microservices Architecture* yaitu memecah aplikasi menjadi kumpulan layanan yang lebih kecil, yang masing-masing dapat dikelola dan diskalakan secara independen. Serta, *Data Lake Architecture* yaitu menyimpan data dalam format aslinya dalam sebuah "*lake*" yang memungkinkan penyimpanan data skala besar.

Terdapat banyak model lainnya dan akan terus berkembang dengan model arsitektur yang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri dan dapat dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik dari proyek atau organisasi.

D. DESAIN DAN IMPLEMENTASI ARSITEKTUR BIG DATA

Mendesain dan mengimplementasikan arsitektur Big Data memerlukan pemikiran strategis dan perencanaan yang matang untuk memastikan sistem dapat menangani volume, kecepatan, dan variasi data yang besar (3V), serta memberikan wawasan yang berharga. Desain dan implementasi arsitektur Big Data melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, penyimpanan data, pengolahan data, dan analisis data. Pada tahap pengumpulan data, sumber data seperti sistem bisnis, sensor, atau media sosial diambil dan diintegrasikan ke dalam sistem Big Data melalui proses Data Ingestion. Proses ini mempertimbangkan penyerapan data mana yang akan dikumpulkan terlebih dahulu dan digunakan.

Setelah data dikumpulkan, data disimpan dalam volume besar dan beragam jenisnya untuk keperluan pemrosesan dan analisis melalui proses Data Storage. Setelah data tersimpan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Proses ini melibatkan mediasi aliran data antara data warehouse dan penyimpanan Big Data, misalnya, melalui *Hive/Hbase*, sesuai kebutuhan, menggunakan alat seperti *Sqoop*.

Analisis data kemudian dilakukan melalui proses Analisis Real-time dengan memanfaatkan penyimpanan *NoSQL* berlatensi rendah seperti *Cassandra* dan *Vertica* untuk menganalisis data yang dihasilkan oleh aplikasi web. Selain itu, arsitektur Big Data juga dapat memberikan lapisan keamanan yang lebih baik untuk data organisasi,

seperti enkripsi data, pengelolaan hak akses, dan penyebaran data di berbagai lokasi untuk mengurangi risiko kehilangan data.

Berikut adalah beberapa pertimbangan dan langkah-langkah penting dalam proses ini.

Pertimbangan Desain Arsitektur Big Data

1. **Skalabilitas**: Sistem harus dapat diskalakan secara horizontal (menambah lebih banyak mesin) atau vertikal (menambah kapasitas pada mesin yang ada) untuk menangani pertumbuhan data.
2. **Ketahanan**: Desain harus mempertimbangkan mekanisme untuk menangani kegagalan, baik pada tingkat hardware maupun software, untuk memastikan ketersediaan data.
3. **Fleksibilitas**: Kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi baru dan mengadaptasi perubahan kebutuhan bisnis sangat penting.
4. **Keamanan**: Perlindungan data, baik dalam penyimpanan maupun selama transmisi, harus menjadi prioritas utama.
5. **Efisiensi Biaya**: Memilih teknologi dan strategi penyimpanan yang paling efektif biaya tanpa mengorbankan kinerja.

Langkah-langkah dalam Merancang Arsitektur Big Data yang Efektif

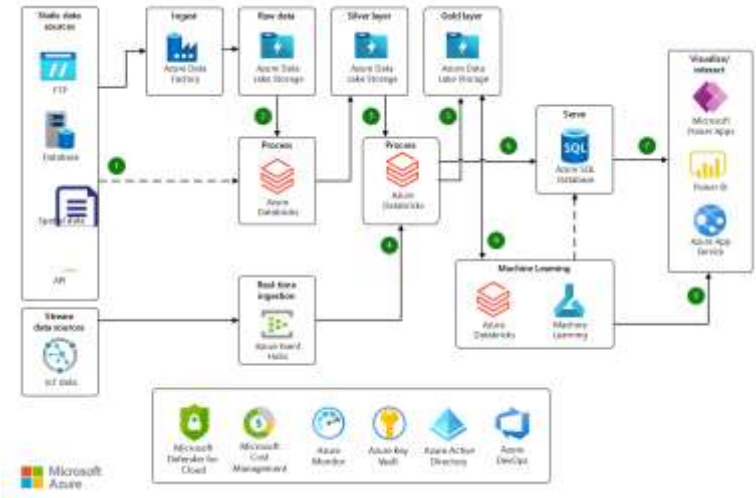
1. **Identifikasi Kebutuhan Bisnis**: Memahami apa yang ingin dicapai oleh bisnis dari data yang dimiliki adalah langkah pertama yang penting.

2. **Evaluasi Sumber Data**: Menentukan jenis data yang tersedia, volume, kecepatan, dan variasi untuk memilih teknologi yang tepat.
3. **Pilih Teknologi yang** Tepat: Memilih stack teknologi yang sesuai berdasarkan evaluasi sumber data dan kebutuhan bisnis, termasuk database, platform pemrosesan data, dan alat analisis.
4. **Desain untuk Skalabilitas dan Ketahanan**: Menerapkan prinsip desain yang memungkinkan sistem tumbuh dan menyesuaikan diri dengan kegagalan.
5. **Implementasi Keamanan**: Menerapkan kontrol keamanan yang kuat untuk melindungi data.
6. **Prototyping dan Pengujian**: Membangun prototipe arsitektur dan melakukan pengujian untuk memvalidasi desain.
7. **Iterasi dan Optimisasi**: Berdasarkan umpan balik dari pengujian, melakukan iterasi pada desain untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi.

Studi Kasus: Implementasi Arsitektur Big Data pada Skenario Nyata Perusahaan E-Commerce

Sebuah perusahaan e-commerce ingin meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal dan tepat waktu. Untuk mencapai ini, perusahaan memutuskan untuk menerapkan arsitektur Big Data.

1. **Kebutuhan Bisnis**: Meningkatkan penjualan dengan rekomendasi produk yang lebih akurat.
2. **Sumber Data**: Data transaksi pelanggan, riwayat browsing, ulasan produk, dan interaksi media sosial.
3. **Teknologi yang Dipilih**:
   - Apache Kafka untuk pengumpulan data real-time.
   - Apache Hadoop dan HDFS untuk penyimpanan data skala besar.
   - Apache Spark untuk pemrosesan data real-time dan batch.
   - Machine learning library di Spark untuk membangun model rekomendasi.
4. **Desain Arsitektur**:
   - Data dikumpulkan secara real-time dan disimpan dalam HDFS.
   - Spark digunakan untuk mengolah data dan melatih model rekomendasi.
   - Model yang dilatih digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada pengguna secara real-time.
5. **Keamanan**: Implementasi enkripsi data dalam penyimpanan dan selama transmisi, serta kontrol akses yang ketat.
6. **Hasil**: Peningkatan signifikan dalam tingkat konversi penjualan dan kepuasan pelanggan berkat rekomendasi yang lebih relevan dan tepat waktu.



Gambar 5.4 Implementasi Azure Architecture

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana arsitektur Big Data dapat dirancang dan diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis spesifik. Gambar 5.4 menunjukkan gambaran arsitektur azure yang dapat diadopsi pada orgranisasi, dalam hal ini, meningkatkan pengalaman pelanggan dan penjualan di sektor e-commerce dalam big data.

E. KEAMANAN DAN PRIVASI DALAM ARSITEKTUR BIG DATA

Dalam era Big Data, keamanan dan privasi data menjadi tantangan yang semakin kompleks. Organisasi yang memiliki pengelolaan data yang besar dan kompleks harus memastikan bahwa data mereka aman dan terlindungi dari ancaman keamanan seperti peretasan dan pencurian data untuk menghindari risiko kebocoran data,

penyalahgunaan, dan pelanggaran privasi (Al-Harrasi, A., et al., 2023). Berikut adalah strategi dan solusi untuk mengatasi isu keamanan dan privasi dalam arsitektur Big Data, yaitu:

1. **Enkripsi Data**: Mengenkripsi data baik dalam penyimpanan maupun selama transmisi untuk melindungi dari akses tidak sah. Beberapa algoritma enkripsi yang umum digunakan adalah Advanced Encryption Standard (AES), Triple Data Encryption Standard (3DES), dan Rivest-Shamir-Adleman (RSA)

2. **Manajemen Identitas dan Akses (IAM)**: Mengimplementasikan solusi IAM untuk memastikan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data yang sensitif. Ini termasuk penggunaan otentikasi kuat dan kontrol akses berbasis peran.

3. **Anonimisasi dan Pseudonimisasi Data**: Menggunakan teknik anonimisasi untuk menghapus atau mengganti informasi identifikasi pribadi dari dataset sehingga privasi pengguna terlindungi.

4. **Audit dan Monitoring Keamanan**: Menerapkan alat untuk memonitor akses dan aktivitas pada data secara real-time untuk mendeteksi dan menanggapi insiden keamanan dengan cepat.

5. **Kepatuhan Regulasi**: Menyusun kebijakan dan prosedur yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang relevan. Ini termasuk penilaian risiko dan pelaporan pelanggaran data.

6. **Pendidikan dan Pelatihan**: Menyediakan pelatihan keamanan data bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan memastikan mereka memahami kebijakan dan prosedur keamanan.

Menghadapi tantangan keamanan dan privasi dalam arsitektur Big Data memerlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan teknologi canggih, kebijakan yang kuat, dan kesadaran pengguna. Dengan mengimplementasikan strategi yang tepat, organisasi dapat melindungi data yang sensitif dan memastikan privasi pengguna, sambil tetap memanfaatkan kekuatan Big Data.

BAGIAN 6
TEKNOLOGI PENDUKUNG BIG DATA: HADOOP DAN EKOSISTEMNYA

A. SEJARAH HADOOP

Gambar 6.1. Logo Hadoop

Asal mula Hadoop dimulai oleh Doug Cutting dan Mike Cafarella di tahun 2002. Pada tahun 2002, Doug Cutting dan Mike Cafarella memulai bekerja pada sebuah projek yakni Apache Nutch yang merupakan sebuah projek perangkat lunak *web crawler* yang *open-source* (Java T Point, 2011).

Saat mengerjakan Apache Nutch, mereka berurusan dengan data besar. Untuk menyimpan data tersebut mereka harus mengeluarkan banyak biaya yang menjadi konsekuensi dari proyek tersebut. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan penting munculnya Hadoop. Pada tahun 2003, Google memperkenalkan sistem file yang dikenal sebagai GFS (sistem file Google). Ini adalah sistem file terdistribusi berpemilik yang dikembangkan untuk menyediakan akses efisien ke data (Java T Point, 2011).

Kemudian, Pada tahun 2004, Google merilis buku putih tentang Pengurangan Peta. Teknik ini menyederhanakan pemrosesan data pada cluster besar. Selanjutnya, pada tahun 2005, Doug Cutting dan Mike Cafarella memperkenalkan sistem file baru yang dikenal sebagai NDFS (Nutch Distributed File System). Sistem file ini juga menyertakan pengurangan Peta (Java T Point, 2011).

Pada tahun 2006, Doug Cutting keluar dari Google dan bergabung dengan Yahoo. Berdasarkan proyek Nutch, Dough Cutting memperkenalkan proyek baru Hadoop dengan sistem file yang dikenal sebagai HDFS (Hadoop Distributed File System). Hadoop versi 0.1.0 pertama dirilis pada tahun tersebut (Java T Point, 2011).

Doug Cutting kemudian memberi nama projeknya Hadoop. Di 2007, Yahoo menjalan dua klaster dari 1000 mesin, kemudian tahun 2008, Hadoop menjadi sistem tercepat yang mengurutkan 1 terabyte data pada 900 node cluster dalam waktu 209 detik. Berkembang terus hingga 2013, Hadoop versi 2.2 rilis, dan versi 3.0 rilis pada tahun 2017 (Java T Point, 2011).

B. PENGERTIAN HADOOP

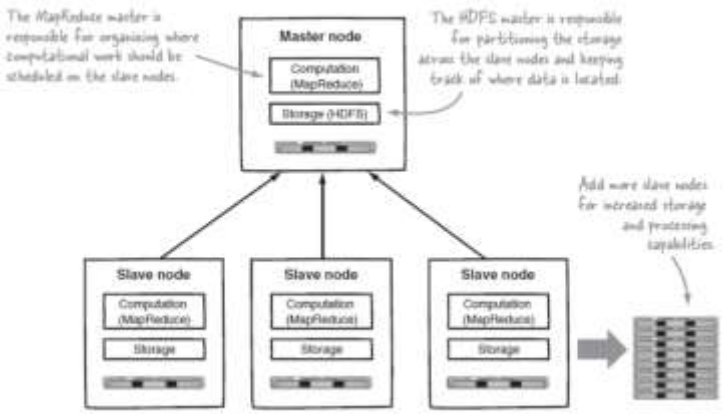
Perangkat lunak Apache Hadoop adalah kerangka kerja sumber terbuka yang memungkinkan penyimpanan terdistribusi dan pemrosesan kumpulan data besar di seluruh cluster komputer menggunakan model pemrograman sederhana. Hadoop dirancang untuk ditingkatkan dari satu komputer menjadi ribuan komputer

yang dikelompokkan, dengan setiap mesin menawarkan komputasi dan penyimpanan lokal. Dengan cara ini, Hadoop dapat secara efisien menyimpan dan memproses kumpulan data besar mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte data (Google, 2020).

Daripada mengandalkan perangkat keras untuk memberikan ketersediaan tinggi, Hadoop dirancang untuk mendeteksi dan menangani kegagalan pada lapisan aplikasi, sehingga memberikan layanan dengan ketersediaan tinggi di atas sekelompok komputer, yang masing-masing komputer mungkin rentan terhadap kegagalan (Apache, 2020).

C. ARSITEKTUR DAN EKOSISTEM HADOOP

Berikut adalah arsitektur Hadoop:



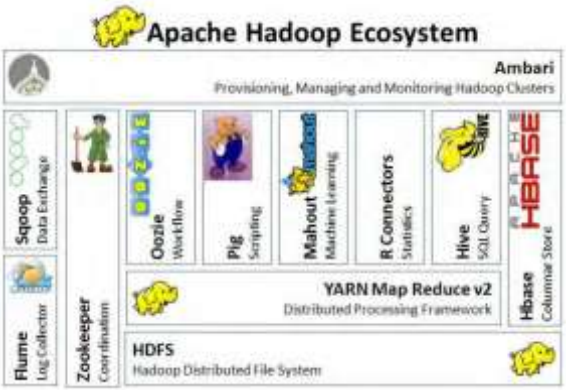
Gambar 6.2. Arsitektur Hadoop (Karya & Moertini, 2017)

Sistem Hadoop terdiri dari 2 jenis Node, yakni Master Node yang didalamnya terdapat HDFS Master dan Map Reduce Master. Keduanya memiliki peran masing-masing. HDFS Master berperan dalam mengatur partisi storage pada *Slave Node* dan membagi data serta track akses data ke Slave Node. Berkenaan dengan hal tersebut, *Master* berfungsi sebagai pemberi informasi kepada client tentang keberadaan data secara nyata di Slave Node. Map Reduce Master juga mempunyai fungsi yang serupa dengan HDFS Master, bertugas mengatur lokasi di mana tugas komputasi dijadwalkan di Slave Node. Tugas Slave Node melibatkan penyimpanan data dan eksekusi proses yang telah dijadwalkan oleh Master Node. Penambahan Slave Node meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kemampuan komputasi (Karya & Moertini, 2017).

Membahas tentang ekosistem Hadoop, tidak lepas dari Ekosistem Big Data. Ekosistem Big Data terdiri dari *Data Devices, Data Collectors, Data Aggregator*, serta *Data Users/Buyers.* Setiap komponen dalam ekosistem tersebut bekerja secara berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk berbagai bidang kerja yang baru seperti Analitik Data.

Bidang Big Data Analytic tentunya tidak lepas dari jumlah data yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang dan kebutuhan. Misalnya, Pemilihan Presiden atau pimpinan daerah. Analisis preferensi Masyarakat dapat dilihat melalui analisis cuitan yang selanjutnya dapat diolah untuk menghasilkan dan mengetahui tren yang sedang marak dibicarakan.

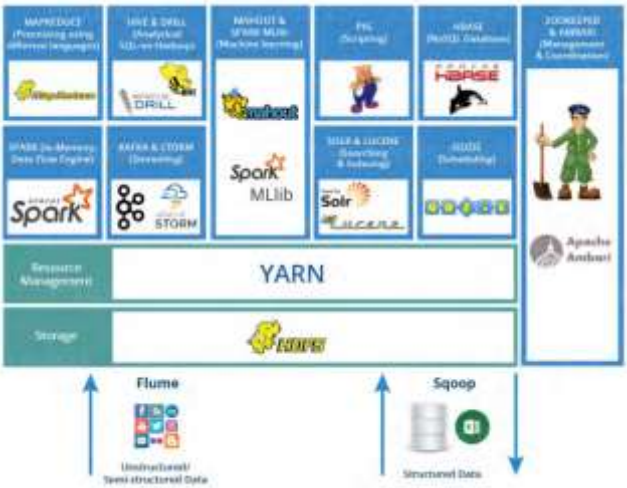
Hadoop merupakan salah satu Tool Big Data yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tren-tren dan olahan informasi yang bermakna. Mengacu pada ekosistem Big Data yang kompleks, maka salah satu hal penting dalam membangun ekosistem Hadoop yang baik adalah identifikasi kegunaan atau manfaat dari masing-masing Tool Big Data. Berikut adalah contoh Ekosistem Hadoop ke-1 (Cholissodin & Riyandani, 2016)



Gambar 6.3. Contoh Ekosistem Hadoop ke-1

Gambar 6.3 merupakan contoh Ekosistem Hadoop. Ekosistem tersebut memberikan gambaran umum terkait interaksi antara aplikasi, tool, dan interface yang terdapat di ekosistem Hadoop yang akan dikembangkan.

Contoh lain dari Ekosistem Hadoop ke-2 digambarkan pada gambar dibawah (Cholissodin & Riyandani, 2016):



Gambar 6.4. Contoh Ekosistem Hadoop ke-2

Dari sumber yang dikutip (Cholissodin & Riyandani, 2016) menyatakan bahwa tidak hanya interaksi antar tool Big Data saja yang dibahas, namun interaksi antara Tool Big Data dengan lingkungannya seperti Data, Studi Kasus, dan sebagainya. Hal ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari waktu ke waktu, misalnya saja perbaikan atau modifikasi terkait arsitektur yang sudah using yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Selain dari dua gambar contoh ekosistem diatas, ekosistem Hadoop lainnya mengacu ke arah Industrial Best Practices atau praktik-praktik terbaik industry. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang tidak hanya dominan pada salah satu bidang saja, namun dapat diterapkan dalam bidang apapun, seperti pada Kesehatan, multimedia, dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa Perusahaan dengan hasil karya terbaik yang menggunakan Hadoop Distribution, seperti (Cholissodin & Riyandani, 2016):

1. Cloudera

Gambar 6.5. Cloudera

Cloudera adalah Cloudera, Inc. adalah perusahaan perangkat lunak Amerika yang menyediakan platform analisis dan manajemen data perusahaan. Platform ini adalah satu-satunya platform cloud native yang dibangun dari awal untuk dijalankan di semua penyedia cloud publik besar serta di lingkungan private cloud local (Cloudera, 2022)

Cloudera adalah sponsor dari Apache Software Foundation. Ini dimulai sebagai sistem distribusi Apache Hadoop hybrid sumber terbuka, yang berfokus pada penerapan teknologi kelas perusahaan. Cloudera telah menyatakan bahwa lebih dari 50 persen hasil tekniknya disumbangkan secara upstream ke berbagai proyek sumber terbuka berlisensi Apache yang digabungkan untuk membentuk platform Apache Hadoop. Doug Cut (salah satu dari dua pengembang asli Hadoop, dan mantan ketua Apache Software Foundation), bergabung dengan Cloudera pada tahun 2009.

2. HortonWorks

Gambar 6.6. HortonWorks Data Platform

HortonWorks Data Platform atau HDP merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak komputer yang beroperasi dari Santa Clara, California. Fokus utama perusahaan ini adalah pada pengembangan serta dukungan untuk Apache Hadoop.

HDP menawarkan distribusi Hadoop sumber terbuka yang kaya keamanan dan siap untuk perusahaan berdasarkan arsitektur terpusat. HDP menangani berbagai kasus penggunaan data yang tidak aktif, mendukung aplikasi pelanggan secara real-time, dan memberikan analisis canggih yang mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi ("Hortonworks Data Platform," 2017)

3. MapR Technologies

Gambar 6.7. MapR Technologies

MapR merupakan perusahaan perangkat lunak yang berkantor pusat di San Jose, California, yang spesialis dalam

pengembangan dan penjualan perangkat lunak Apache Hadoop. Perusahaan ini juga turut berkontribusi pada proyek-proyek terkait Apache Hadoop seperti HBase, Pig, Apache Hive, dan Apache Zookeeper.

Dikutip dari Cloud Google, terdapat empat modul yang terdiri dari kerangka utama dan bekerja secara kolektif untuk membentuk ekosistem Hadoop, diantaranya (Google, 2020):

1) **Hadoop Distributed File System (HDFS):**

   Sebagai komponen utama ekosistem Hadoop, HDFS adalah sistem file terdistribusi di mana masing-masing node Hadoop beroperasi pada data yang berada di penyimpanan lokalnya. Hal ini menghilangkan latensi jaringan, menyediakan akses throughput tinggi ke data aplikasi. Selain itu, administrator tidak perlu menentukan skema terlebih dahulu.

2) **Yet Another Resource Negotiator (YARN):**

   YARN adalah platform manajemen sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputasi dalam cluster dan menggunakannya untuk menjadwalkan aplikasi pengguna. Ia melakukan penjadwalan dan alokasi sumber daya di seluruh sistem Hadoop.

3) **MapReduce:**

   MapReduce adalah model pemrograman untuk pemrosesan data skala besar. Dalam model MapReduce, subset dari

dataset yang lebih besar dan instruksi untuk memproses subset tersebut dikirim ke beberapa node berbeda, di mana setiap subset diproses oleh sebuah node secara paralel dengan pekerjaan pemrosesan lainnya. Setelah memproses hasilnya, masing-masing subkumpulan digabungkan menjadi kumpulan data yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

4) **Hadoop Common:**

   Hadoop Common mencakup perpustakaan dan utilitas yang digunakan dan dibagikan oleh modul Hadoop lainnya.

Selain HDFS, YARN, dan MapReduce, seluruh ekosistem sumber terbuka Hadoop terus berkembang dan mencakup banyak alat dan aplikasi untuk membantu mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, dan mengelola data besar. Ini termasuk Apache Pig, Apache Hive, Apache HBase, Apache Spark, Presto, dan Apache Zeppelin.

D. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN HADOOP

Hadoop adalah salah satu alat untuk menangani data dalam jumlah besar karena dapat dengan mudah mengekstrak informasi dari data, Hadoop memiliki Kelebihan dan Kekurangan saat kita menangani Big Data, diantaranya (Geeksforgeeks, 2020):

1) Biaya

Hadoop adalah sumber terbuka dan menggunakan perangkat keras komoditas hemat biaya yang menyediakan model hemat biaya, tidak seperti database Relasional tradisional yang memerlukan perangkat keras mahal dan prosesor kelas atas untuk menangani Big Data.

Gambar 6.8. Kelebihan Hadoop (Geeksforgeeks.org)

2) Skalabilitas

Hadoop adalah model yang sangat skalabel. Sejumlah besar data dibagi menjadi beberapa mesin murah dalam sebuah cluster yang diproses secara paralel. jumlah mesin atau node ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan perusahaan.

3) Fleksibel

Hadoop dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menangani segala jenis kumpulan data seperti terstruktur (Data MySql), Semi-Terstruktur (XML, JSON), Tidak Terstruktur (Gambar dan Video) dengan sangat efisien. Artinya, ia dapat dengan mudah memproses segala jenis data terlepas dari strukturnya sehingga

membuatnya sangat fleksibel. yang sangat berguna bagi perusahaan karena mereka dapat memproses kumpulan data besar dengan mudah, sehingga bisnis dapat menggunakan Hadoop untuk menganalisis wawasan data yang berharga dari sumber seperti media sosial, email, dan sebagainya.

4) Kecepatan

Hadoop menggunakan sistem file terdistribusi untuk mengelola penyimpanannya yaitu HDFS (Hadoop Distributed File System). Dalam DFS (Sistem File Terdistribusi), file berukuran besar dipecah menjadi blok file berukuran kecil kemudian didistribusikan di antara Node yang tersedia di cluster Hadoop, karena sejumlah besar blok file ini diproses secara paralel yang membuat Hadoop lebih cepat, karena itu menyediakan a Kinerja tingkat tinggi dibandingkan dengan Sistem Manajemen Basis Data tradisional.

Sedangkan, kekurangannya atau kontra akan Hadoop diantaranya (Geeksforgeeks, 2020):

Gambar 6.9. Kekurangan Hadoop (Geeksforgeeks.org)

1) Bermasalah pada file kecil

   Hadoop dapat bekerja secara efisien pada sejumlah kecil file berukuran besar. Hadoop menyimpan file dalam bentuk blok file dengan ukuran mulai dari 128MB (secara default) hingga 256MB. Hadoop gagal ketika perlu mengakses file berukuran kecil dalam jumlah besar. Begitu banyak file kecil yang membebankan biaya tambahan pada Namenode dan membuatnya sulit untuk bekerja.

2) Kerentanan

   Hadoop adalah kerangka kerja yang ditulis dalam java, dan java adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling umum digunakan sehingga membuatnya lebih tidak aman karena dapat dengan mudah dieksploitasi oleh penjahat dunia maya mana pun.

3) Kurangnya keamanan

   Data adalah segalanya bagi suatu organisasi, secara default fitur keamanan di Hadoop tidak tersedia. Jadi driver Data perlu berhati-hati dengan aspek keamanan ini dan harus mengambil tindakan yang tepat. Hadoop menggunakan Kerberos untuk fitur keamanan yang tidak mudah dikelola. Enkripsi penyimpanan dan jaringan tidak ada di Kerberos yang membuat kami lebih mengkhawatirkannya.

4) Pemrosesan yang tinggi

   Operasi baca/tulis di Hadoop tidak moderat karena kita berurusan dengan data berukuran besar dalam TB atau PB. Di

Hadoop, pembacaan atau penulisan data dilakukan dari disk yang menyulitkan untuk melakukan perhitungan dalam memori dan menyebabkan overhead pemrosesan atau pemrosesan yang tinggi.

BAGIAN 7
PENERAPAN BIG DATA DI BIDANG PERBANKAN

A. PERAN BIG DATA DI BIDANG PERBANKAN

Peran big data di bidang perbankan adalah untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan. Big data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perbankan (Hassani et al., 2018), meningkatkan kualitas layanan nasabah (He et al., 2022), dan meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem perbankan (Nobanee et al., 2021). Empat V big data di bidang perbankan yaitu:

Volume: Banyaknya data yang dihasilkan oleh transaksi perbankan, interaksi pelanggan, dan aktivitas lainnya.

Velocity: Kecepatan data baru dihasilkan dan diproses untuk memenuhi kebutuhan analisis real-time.

Variety: Berbagai jenis data, dari data terstruktur seperti log transaksi hingga data tidak terstruktur seperti ulasan pelanggan.

Veacity: Kepercayaan terhadap big data sangat penting untuk analisis dan pengambilan keputusan yang akurat.

Empat V ini telah menjadi landasan bagi bank dalam memanfaatkan analisis data besar , sehingga merevolusi berbagai aspek perbankan,

seperti layanan pelanggan yang dipersonalisasi, deteksi penipuan, dan manajemen risiko.

Penerapan big data di bidang perbankan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan. Namun, penerapan big data juga memiliki tantangan, seperti kompleksitas dan biaya pengelolaan big data, keamanan dan privasi data, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Secara lebih spesifik, peran big data di bidang perbankan dapat dirinci sebagai berikut:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perbankan: Big data dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis, memetakan pola perilaku nasabah, dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan (Soltani Delgosha et al., 2021). Hal ini dapat membantu bank untuk menghemat waktu dan biaya operasional, memahami kebutuhan nasabah dengan lebih baik, dan mengurangi risiko kerugian.

Meningkatkan kualitas layanan nasabah: Big data dapat digunakan untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah, mengembangkan produk dan layanan baru, dan meningkatkan kepuasan nasabah (Sun et al., 2014). Hal ini dapat membantu bank untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan meningkatkan loyalitas nasabah.

Meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem perbankan: Big data dapat digunakan untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, mengelola risiko kredit, dan meningkatkan mitigasi risiko operasional

(Hasan et al., 2023; Ruza et al., 2019). Hal ini dapat membantu bank untuk melindungi nasabah dari penipuan, mengurangi risiko kredit bermasalah, dan meningkatkan stabilitas sistem perbankan.

B. IMPLEMENTASI BIG DATA DI BIDANG PERBANKAN

Implementasi big data di bidang perbankan melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penggunaan data yang besar dan kompleks untuk mendapatkan wawasan yang berharga (Saggi & Jain, 2018). Berikut adalah tahapan utama dalam implementasi big data di bidang perbankan:

Pengumpulan Data: Tahap pertama dalam implementasi big data adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data dapat berasal dari transaksi perbankan, data pelanggan, interaksi dengan aplikasi perbankan, media sosial, sensor, dan sumber data lainnya. Penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat akurat, lengkap, dan sesuai dengan regulasi privasi dan keamanan data.

Penyimpanan dan Infrastruktur: Setelah data dikumpulkan, perbankan perlu memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyimpan dan mengelola data tersebut. Ini melibatkan penggunaan teknologi penyimpanan data yang kuat seperti basis data terdistribusi, sistem penyimpanan berbasis cloud, dan teknologi penyimpanan lainnya. Infrastruktur harus dirancang untuk mengatasi

volume besar data dan memungkinkan akses cepat dan efisien ke data yang relevan.

Pembersihan dan Pengolahan Data: Data mentah yang dikumpulkan mungkin tidak selalu dalam bentuk yang siap untuk dianalisis. Oleh karena itu, tahap pengolahan data diperlukan untuk membersihkan, mengintegrasikan, dan mengubah data mentah menjadi format yang lebih terstruktur dan mudah diolah. Proses ini juga dapat melibatkan pemilihan dan transformasi fitur yang relevan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Data: Setelah data diolah, analisis data dapat dilakukan untuk mengungkap wawasan yang berharga. Metode analisis data yang digunakan dapat meliputi analisis statistik, analisis prediktif, analisis tekstual, dan teknik pembelajaran mesin yang canggih. Tujuan dari analisis data adalah untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang tersembunyi dalam data yang dapat membantu bank membuat keputusan yang lebih baik dan mengambil tindakan yang tepat.

Keamanan Data: Keamanan data merupakan aspek penting dalam implementasi big data di bidang perbankan. Bank harus memastikan bahwa data pelanggan dan informasi sensitif lainnya terlindungi dengan baik terhadap ancaman keamanan. Ini melibatkan penerapan kebijakan keamanan data, enkripsi, pengendalian akses, dan penggunaan teknologi keamanan yang canggih.

Pengambilan Keputusan dan Tindakan: Wawasan yang diperoleh dari analisis data dapat digunakan untuk pengambilan keputusan

yang lebih cerdas di berbagai aspek bisnis perbankan. Bank dapat menggunakan wawasan tersebut untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan pengelolaan risiko, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan operasi perbankan secara keseluruhan. Implementasi big data di bidang perbankan memungkinkan bank untuk mengambil manfaat dari jumlah data yang besar dan kompleks yang mereka miliki. Dengan menganalisis data dengan tepat, bank dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, mengoptimalkan pengelolaan aset, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan mereka.

C. PENERAPAN BIG DATA DALAM INVESTASI SAHAM

Penerapan big data dalam investasi saham oleh perbankan telah menjadi faktor yang signifikan dalam menginformasikan keputusan investasi dan strategi perdagangan (Priyatno, Sudirman, et al., 2023). Penerapan big data dalam investasi saham oleh perbankan memungkinkan bank untuk memanfaatkan informasi yang luas dan mendalam untuk menginformasikan keputusan investasi (Priyatno, Tanjung, et al., 2023). Dengan menganalisis data secara efektif, bank dapat mengidentifikasi peluang investasi yang lebih baik, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja portofolio investasi. Berikut adalah beberapa cara di mana big data diterapkan dalam investasi saham oleh perbankan:

Analisis Sentimen Pasar: Big data dapat digunakan untuk menganalisis sentimen pasar dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti media sosial, berita, blog, dan ulasan public (Javed Awan et al., 2021). Analisis sentimen ini membantu bank dalam memahami opini dan pandangan investor terhadap saham tertentu. Dengan mempelajari sentimen pasar, bank dapat mengukur tingkat minat dan kepercayaan investor terhadap suatu saham, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi.

Analisis Data Perusahaan: Big data memungkinkan bank untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang meliputi laporan keuangan, kinerja operasional, berita perusahaan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham (Pei & Vasarhelyi, 2020). Dengan menganalisis data perusahaan secara menyeluruh, bank dapat memperoleh wawasan tentang kinerja dan potensi pertumbuhan suatu perusahaan, yang dapat membantu dalam penilaian nilai intrinsik saham.

Analisis Tren Pasar: Dengan menggunakan big data, bank dapat menganalisis tren pasar dan pola historis untuk mengidentifikasi peluang investasi (Khan et al., 2020). Data historis harga saham, volume perdagangan, dan faktor-faktor lainnya dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang membantu bank dalam mengenali tren pasar dan mengambil keputusan investasi yang lebih baik.

Penggunaan Algoritma dan machine learning: Bank dapat menggunakan algoritma dan teknik machine learning untuk menganalisis dan memproses data secara otomatis (Priyatno et al., 2024). Misalnya, algoritma machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola kompleks dalam data historis saham dan memprediksi pergerakan harga masa depan. Dengan menggunakan teknik ini, bank dapat mengambil keputusan investasi yang lebih cerdas dan responsif terhadap perubahan pasar.

Pengelolaan Portofolio: Big data dapat membantu bank dalam pengelolaan portofolio investasi dengan lebih baik (Ye et al., 2020). Data pasar dan kinerja saham dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi aset, mengukur risiko portofolio, dan mengidentifikasi peluang diversifikasi. Dengan menganalisis data secara menyeluruh, bank dapat mengelola portofolio dengan cara yang dapat menghasilkan hasil investasi yang lebih baik.

D. PENERAPAN BIG DATA DALAM ANALISIS RISIKO KREDIT

Penerapan big data dalam analisis risiko kredit oleh perbankan telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara bank mengevaluasi kelayakan kredit dan mengelola risiko kredit (Du et al., 2021; Wang et al., 2020). Implementasi big data dalam analisis risiko kredit memungkinkan bank untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam memberikan kredit dan mengelola risiko kredit. Dengan menggunakan big data, bank dapat menganalisis data secara lebih

mendalam, mengidentifikasi risiko dengan lebih akurat, dan mengurangi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

Berikut adalah beberapa cara di mana big data diterapkan dalam analisis risiko kredit oleh perbankan:

Pengumpulan Data yang Lebih Komprehensif: Dengan big data, bank dapat mengumpulkan dan mengintegrasikan lebih banyak data yang relevan untuk menganalisis risiko kredit. Data seperti riwayat kredit pelanggan, informasi keuangan, data transaksi, data demografis, data pembiayaan, dan data eksternal lainnya dapat digunakan untuk membangun gambaran yang lebih lengkap tentang profil kredit pelanggan.

Analisis Data yang Lebih Mendalam: Big data memungkinkan bank untuk menganalisis data dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan menggunakan teknik analisis statistik dan pembelajaran mesin, bank dapat mengidentifikasi pola, tren, dan korelasi yang bermanfaat dalam data. Ini membantu bank dalam mengembangkan model prediktif yang lebih akurat untuk mengukur risiko kredit dan memperkirakan kemampuan pelanggan untuk membayar kembali pinjaman.

Identifikasi Penipuan dan Pencurian Identitas: Big data dapat membantu bank dalam mendeteksi aktivitas penipuan dan pencurian identitas. Dengan menganalisis pola transaksi dan perilaku pelanggan, bank dapat mengidentifikasi pola yang mencurigakan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Misalnya, penggunaan

big data dalam analisis risiko kredit dapat membantu bank dalam mengidentifikasi kasus penggunaan identitas palsu atau pola transaksi yang tidak wajar yang dapat mengindikasikan penipuan.

Evaluasi Risiko Secara Real-Time: Dengan big data, bank dapat melakukan evaluasi risiko kredit secara real-time atau mendekati waktu nyata. Dengan memanfaatkan data transaksi yang terus-menerus diperbarui, bank dapat mengawasi dan mengukur risiko kredit secara lebih akurat. Hal ini memungkinkan bank untuk mengidentifikasi perubahan risiko dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko secara proaktif.

Personalisasi Penilaian Kredit: Big data memungkinkan bank untuk mempersonalisasi penilaian kredit berdasarkan karakteristik dan perilaku individu. Dengan menganalisis data pelanggan, bank dapat memahami preferensi dan kebiasaan keuangan pelanggan secara lebih baik. Hal ini memungkinkan bank untuk menawarkan solusi kredit yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu, meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit.

E. PENERAPAN BIG DATA DALAM PENGEMBANGAN PRODUK DAN LAYANAN BARU

Penerapan big data dalam pengembangan produk dan layanan baru memungkinkan bank untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, mengidentifikasi peluang baru, dan memenuhi kebutuhan yang berkembang di pasar (Aljumah et al., 2021). Dengan menganalisis

data secara mendalam, bank dapat menghasilkan inovasi yang relevan dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Berikut adalah beberapa cara di mana big data diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan baru oleh perbankan:

Segmentasi Pelanggan yang Lebih Baik: Dengan big data, bank dapat menganalisis data pelanggan untuk memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku mereka dengan lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang segmen pelanggan, bank dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Misalnya, berdasarkan analisis big data, bank dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang berpotensi untuk produk tabungan pensiun dan mengembangkan produk yang ditargetkan secara khusus untuk segmen tersebut.

Personalisasi Produk dan Layanan: Big data memungkinkan bank untuk mempersonalisasi produk dan layanan berdasarkan data pelanggan yang terkumpul. Dengan menggunakan data seperti riwayat transaksi, preferensi, atau perilaku pembelian pelanggan, bank dapat menawarkan rekomendasi produk yang relevan dan penawaran khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Contohnya, berdasarkan analisis big data tentang preferensi belanja pelanggan, bank dapat menawarkan program hadiah yang disesuaikan dengan preferensi belanja mereka.

Pengembangan Produk Inovatif: Big data dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan produk baru yang

inovatif. Dengan menganalisis data pasar dan tren konsumen, bank dapat mengidentifikasi peluang baru dan merespons kebutuhan yang belum terpenuhi di pasar. Misalnya, berdasarkan analisis big data tentang kebiasaan pengeluaran pelanggan dan tren pembelian, bank dapat mengembangkan produk kredit yang dirancang khusus untuk pembiayaan perjalanan atau gaya hidup tertentu.

Analisis Umpan Balik Pelanggan: Big data memungkinkan bank untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan dengan lebih efektif. Data dari berbagai sumber, seperti media sosial, survei pelanggan, atau ulasan online, dapat dianalisis untuk memahami persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan bank. Dengan menganalisis data ini, bank dapat merespons umpan balik pelanggan dengan cepat dan meningkatkan produk dan layanan yang ada.

Peningkatan Pengalaman Pelanggan: Big data dapat digunakan untuk memahami dan memprediksi preferensi pelanggan serta memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Bank dapat menggunakan data pelanggan untuk melakukan personalisasi yang lebih dalam dalam komunikasi, rekomendasi produk, dan interaksi dengan pelanggan. Contohnya, dengan menganalisis data transaksi dan preferensi pelanggan, bank dapat memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan profil dan tujuan keuangan pelanggan.

F. PENERAPAN BIG DATA DALAM LAYANAN PELANGGAN

Penerapan big data dalam layanan pelanggan memungkinkan bank untuk memberikan pengalaman yang lebih personal, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan (Lee & Lee, 2020). Dengan menganalisis data secara menyeluruh, bank dapat memberikan solusi yang lebih baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Berikut adalah beberapa cara di mana big data diterapkan dalam layanan pelanggan oleh perbankan:

Personalisasi Pengalaman Pelanggan: Big data memungkinkan bank untuk menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan. Dengan menganalisis data pelanggan, seperti riwayat transaksi, preferensi, atau perilaku pembelian, bank dapat memberikan rekomendasi produk, layanan, atau penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Contohnya, bank dapat mengirimkan penawaran khusus atau rekomendasi investasi yang relevan berdasarkan analisis big data tentang profil risiko dan tujuan keuangan pelanggan.

Analisis Prediktif dan Pemantauan Perilaku: Dengan big data, bank dapat menganalisis data perilaku pelanggan untuk memprediksi kebutuhan dan perilaku masa depan. Dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin dan analisis prediktif, bank dapat mengidentifikasi pola perilaku dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Contohnya, berdasarkan analisis big data tentang

kebiasaan belanja pelanggan, bank dapat memprediksi saat-saat di mana pelanggan mungkin membutuhkan pinjaman tambahan dan menawarkan produk kredit yang sesuai.

Penawaran Produk dan Layanan yang Lebih Relevan: Big data memungkinkan bank untuk menyesuaikan penawaran produk dan layanan dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan. Dengan menganalisis data pelanggan, bank dapat memahami preferensi pembelian, gaya hidup, atau kebiasaan keuangan individu. Hal ini memungkinkan bank untuk menawarkan produk dan layanan yang lebih relevan, seperti program hadiah yang disesuaikan dengan preferensi belanja atau paket layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Umpan Balik dan Resolusi Masalah yang Cepat: Big data memungkinkan bank untuk mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pelanggan dengan lebih efektif. Data dari berbagai sumber, seperti media sosial, ulasan online, atau survei pelanggan, dapat digunakan untuk memahami persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan bank. Dengan menganalisis data ini, bank dapat merespons umpan balik pelanggan dengan cepat, mengidentifikasi masalah yang muncul, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

Analisis Penggunaan dan Pengelolaan Layanan: Big data dapat membantu bank dalam menganalisis penggunaan dan pengelolaan layanan pelanggan secara menyeluruh. Dengan menganalisis data

penggunaan, bank dapat mengidentifikasi tren penggunaan layanan, pemakaian produk, atau ketidaksesuaian yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya, dengan menggunakan big data, bank dapat mengidentifikasi pelanggan yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan platform perbankan digital dan memberikan bantuan atau panduan yang sesuai.

BAGIAN 8
BIG DATA DI BIDANG BISNIS

A. PENGANTAR BIG DATA

1. Sejarah Dan Awal Mula Big Data

Perkembangan zaman dengan seiring semakin pesat dengan bertambah majunya teknologi membuat manusia harus cepat untuk mempelajari dan mengenal hal-hal yang baru. Data-data yang dihasilkan oleh berbagai sumber seperti internet, media hiburan, dan transaksi binus semakin meningkat setiap harinya. Data-data ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu volume atau ukuran yang sangat besar dan terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur. Peristiwa ini yang disebut dengan sebutan "Big Data".

Untuk memahami Sejarah dan evolusi dari Big Data, kita perlu memperhatikan perjalanan Panjang Big Data dari abad ke-20 hingga abad ke-21. Pada abad ke-20, pengumpulan dan pengolahan data masih terbatas karena keterbatasan di bidang teknologi. Dengan munculnya computer dan perkembangan teknologi informasi, data sudah mulai dianggap sebagai sumber daya yang Istimewa. Pada tahun 1940-an, mesin pemrosesan data elektronik pertama muncul, yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengolah data dengan lebih efisien. Menurut

Fremont Rider, seorang penulis Amerika, telah menyadari potensi di masa depan mengenai ledakan informasi yang akan terjadi.

Perkembangan teknologi komputer dan internet pada tahun 1990-an menjadi pemicu utama bagi pertumbuhan Big Data. Pada era ini, web dan e-commerce mulai berkembang pesat yang menghasilkan jumlah data yang melonjak tajam. Perusahaan-perusahaan Amazon, Yahoo, dan Google turut menyadari potensi besar yang terkandung dalam data tersebut. Mereka mulai mengembanhkan sistem dan teknologi untuk mengelola, menyimpan, dan melakukan analisis data secara efektif. Ketika itulah Big Data mulai menjadi focus perhatian dunia.

Pada tahun 2005, Rogers Mougalas dari O'Reilly Media menciptakan istilah Big Data yang menjadi bentuk definisi yang dipahami secara luas hingga saat ini. Istilah tersebut merujuk pada Kumpulan data berukuran besar yang hamper tidak mungkin ditangani dan diproses menggunakan alat intelijen bisnis tradisional. Ketika tahun yang sama, Yahoo menggunakan Hadoop untuk memproses data berukuran petabyte yang sekarang dijadikan sumber terbuka oleh Apache Software Foundation. Akhirnya, banyak perusahaan yang menggunakan Hadoop untuk mengolah Big Data.

Dalam beberapa tahun terakhir, evolusi Big Data semakin dipercepat oleh perkembangan teknologi seperti cloud computing. Artificial Intelligence, dan Machine Learning.

Teknologi ini memungkinkan pengolahan dan analisis data dalam skala yang lebih besar dan lebih cepat ditambah dengan bantuan internet. Dengan kemampuan analitik yang canggih, Big Data digunakan oleh beberapa sektor industri untuk meningkatkan pendapatan dengan mengolah informasi yang digunakan untuk mengembangkan produk atau layanan sesuai dengan pergerakan tren pasar.

Sejarah dan evolusi Big Data telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita memandang dan memanfaatkan data. Dengan jumlah data yang terus meningkat dan perkembangan teknologi yang tak kenal henti, Big Data akan terus menjadi bidang yang menarik untuk penelitian dan inovasi di masa depan.

2. Pengertian Big Data

Istilah "Big Data" diperkenalkan oleh Zikopoulus dkk (2012), Big Data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Big Data adalah data yang memiliki volume besar sehingga tidak dapat diproses menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan nilai dari data bersesuaian (Widy, 2017).

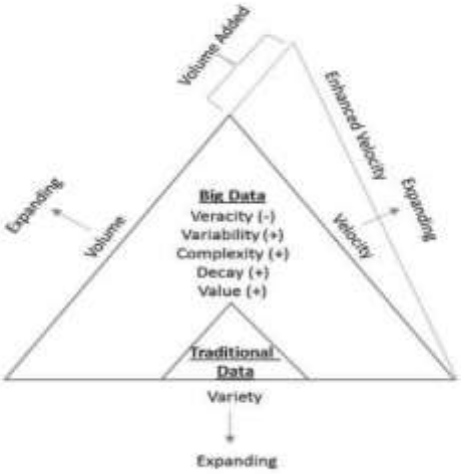
Big Data menurut Gartner (2013) didefinsikan sebagai data yang memiliki ukuran (volume), kecepatan (velocity), dan atau ragam (variety) yang ekstrim, yang menuntut pemrosesan informasi yang

cepat dan inovatif untuk mendukung pengambilan keputusan dan otomatisasi proses.

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat kita simpulkan bahwa Big Data adalah data yang mempunyai volume besar dan sangat kompleks sehingga tidak bisa diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional biasa dan harus menggunakan cara dan alat baru untuk mendapatkan isi dan nilai dari Big Data.

3. Dimensi-Dimensi Dalam Big Data

Dimensi-dimensi dalam Big Data terdiri dari 3V yaitu *Volume*, *Velocity*, dan *Variety*. Dimensi-dimensi yang terdapat pada Big Data dapat diperlihatkan sebagai berikut.



Volume

Pada dimensi *Volume* mengacu pada jumlah data yang dikumpulkan atau dihasilkan oleh organisasi atau individu. Sedangkan saat ini minimal 1 terabyte adalah ambang batas data besar, ukuran minimum untuk memenuhi syarat karena big data merupakan fungsi dari perkembangan teknologi. Saat ini, 1 terabyte menyimpan data sebanyak mungkin untuk cukup di 1.500 CD atau 220 DVD, dan cukup untuk menyimpan sekitar 16 juta foto Facebook (Gandomi & Haider, 2020). Teknologi berupa E-commerce, media social, dan sensor menghasilkan volume data tidak terstruktur yang tinggi seperti audio, gambar, dan video. Data baru memiliki telah ditambahkan pada tingkat yang meningkat karena lebih banyak komputasi perangkat yang terhubung ke internet.

Velocity

Velocity mengacu pada kecepatan di mana data berada dihasilkan dan diproses. Kecepatan data bertambah dengan seiring waktu. Awalnya, perusahaan menganalisis data menggunakan sistem pemrosesan batch karena sifat pemrosesan data yang lambat dan mahal. Seperti kecepatan pembuatan dan pemrosesan data yang meningkat, pemrosesan real time menjadi norma untuk aplikasi komputasi. Gartner Inc (2015) dulunya menyatakan bahwa 6,4 miliar perangkat yang terhubung akan melakukannya digunakan di seluruh dunia pada tahun 2016 dan jumlahnya akan mencapai 20,8 miliar pada tahun 2020. Pada 2016, 5,5 juta perangkat baru

diperkirakan akan terhubung setiap hari untuk mengumpulkan, menganalisis, dan berbagi data. Kemampuan streaming data yang ditingkatkan dari perangkat yang terhubung akan terus mempercepat kecepatan.

Variety

Variety mengacu pada jumlah tipe data. Kemajuan teknologi memungkinkan organisasi untuk menghasilkan berbagai jenis struktur, semi-terstruktur, dan data tidak terstruktur. Teks, foto, audio, video, data clickstream, dan data sensor adalah contohnya data tidak terstruktur, yang kurang terstandarisasi struktur yang diperlukan untuk komputasi yang efisien.

Data semi terstruktur tidak sesuai dengan spesifikasi dari database relasional, tetapi dapat ditentukan untuk memenuhi kebutuhan struktural aplikasi tertentu. Sebuah Contoh data semi terstruktur adalah Extensible Business Reporting Language (XBRL), dikembangkan untuk mengubah data keuangan antar organisasi dan agensi pemerintahan. Data terstruktur sudah ditentukan sebelumnya dan dapat ditemukan berbagai jenis basis data tradisional. Saat teknik analitik baru dikembangkan, data tidak terstruktur dibuat dengan lebih cepat menilai dari data terstruktur dan tipe data menjadi lebih sedikit dari hambatan untuk analisis.

4. Tujuan Dan Manfaat Big Data

Data merupakan elemen yang paling dasar, bersifat diskrit, dan belum diproses, sehingga belum memiliki makna. Sebagai contoh, angka, kata, kode, table, dan basis data (Halim, 2018).

Menurut pengertian di atas, data merupakan suatu hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh berbagai perusahaan untuk diperoleh dari proses-proses operasional sehari-hari maupun sumber-sumber yang akan diolah sesuai dengan keinginan perusahaan tersebut.

Informasi adalah elemen yang saling terhubung dan merupakan hasil pemrosesan terhadap data, sehingga memiliki suatu makna. Sebagai contoh, kalimat, paragraf, persamaan, konsep, ide, pertanyaan, dan cerita sederhana (Halim, 2018). Berdasarkan pengertian di atas, informasi adalah hasil dari penyusunan data-data yang tersusun dan bertransformasi yang menjadikan data tersebut dapat memberikan makna baru kepada penerima.

Pengetahuan adalah kumpulan informasi yang terorganisir mengenai suatu bidang yang sudah dipahami. Contoh: teori, aksiom, kerangka kerja konseptual, cerita rumit, dan fakta (Halim, 2018). Berdasarkan pengertian di atas, knowledge menjadi sarana bagi para penerima yang terdiri dari informasi-informasi untuk pemahaman, untuk II-2 media pembelajaran, sebagaimana yang diperlukan oleh seorang manajer perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan yang krusial dan berdampak besar bagi

perusahaan, dimana kesalahan atau kecacatan dalam knowledge dapat memberikan dampak buruk bagi perusahaan.

B. PENERAPAN BIG DATA DALAM BISNIS

1. Pengertian Bisnis

Bisnis merupakan suatu kegiatan yang melakukan transaksi jual-beli untuk saling mendapatkan keuntungan baik untuk konsumen atau pelaku bisnis. Keuntungan bagi konsumen berupa barang atau jasa yang dibutuhkan, pelayanan, dan loyalitas dari pelaku bisnis. Keuntungan bagi pelaku bisnis dapat berupa uang, relasi, konsumen, hingga keberlangsungan panjang suatu bisnis.

Bisnis juga dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatannya, bisnis dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

a. Bisnis Ekstraktif, yang merupakan bisnis dalam jenis kegiatan pertambangan yang terkandung dalam perut bumi. Seperti pabrik semen dan tambang timah.
b. Bisnis Agraris yang merupakan bisnis dalam kegiatan pertanian, seperti perkebunan dan kehutanan.
c. Bisnis Industri yang bergerak di bidang manufacturing, seperti tekstil dan garmen.
d. Bisnis jasa yang bergerak dalam bidang jasa untuk menghasilkan produk yang tidak berwujud. Sebagai contoh, jasa pendidikan, kecantikan, dan jasa pariwisata.

2. Tujuan Dan Manfaat Bisnis

Secara umum tujuan dibangunnya sebuah bisnis usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan. Semua perusahaan dan pelaku usaha mengharapkan untuk mencari keuntungan dari bisnis usaha yang dibangun. Maka dari itu, pemilik usaha harus pandai untuk mencari cara agar bisnis usaha yang diabngun dapat dikembangkan dengan baik dan keuntungan dapat diraih.

Selain itu, kemajuan dan perkembangan bisnis usaha adalah tujuan selanjutnya. Setiap bisnis usaha yang dibangun secara perseorangan atau kelompok, pasti sangat ingin bisnis usahanya terus mengalami kemajuan dan perkembangan. Semakin maju dan berkembang suatu bisnis usaha, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan dan semakin banyak lapangan kerja.

Selain mendapatkan keuntungan, suatu bisnis juga dibangun dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan Masyarakat. Kebutuhan Masyarakat akan sulit terpenuhi apabila tidak ada yang emmbuat barang dan jasa dibutuhkan oleh Masyarakat. Maka dari itu, Masyarakat dan perusahaan akan saling berhubungan.

3. Penerapan Big Data Dalam Bisnis

Big data merupakan hal yang Istimewa dikarenakan mampu menampung dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Selain itu dibandingkan dengan teknologi sebelumnya waktu yang

diperlukan oleh Big Data relatif singkat. Sebelum ada Big Data ini mengolah dan menganalisis data menggunakan MySQL.

Big Data akan sangat membantu perusahaan dan pelaku usaha untuk mencapai tujuannya. Contoh penerapan Big Data dalam bisnis ini penting untuk diketahui. Hal itu karena Big Data ini banyak digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelanggan. Permasalahan yang dimiliki oleh perusahaan bisnis banyak yang memiliki dengan integrasi sebagian besar data pelanggan terutama dalam database dan juga warehouse sistem.

Penerapan Big Data dalam bisnis terdapat 3 contoh yaitu:

a. **Mendeteksi dan mencegah penipuan**, dengan bantuan Big Data yang dilengkapi dengan Machine Learning maka pencegahan dalam penipuan ini menjadi lebih baik untuk bisa mendeteksi aktivitas berbau criminal. Menggunakan analisis ini juga bisa mencegah hal-hal yang palsu.
b. **Sentiment Analysis,** saat ini perusahaan bisnis tahu seperti apa konsumen emotions saat melakukan interaksi dengan bisnis. Pelaku usaha bisa menggunakan hal ini untuk bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Big Data ini akan digunakan untuk menganalisis perasaan pelanggan kemudian memberikan gambaran perasaan yang jelas.
c. **Recommendation Engines**, pada era digital seperti saat ini bisnis mencoba hyper personalisasi menggunakan engines yang direkomendasikan. Organisasi atau industri bisnis ini akan mengambil keuntungan dari Big Data melalui cara ini.

Perusahaan yang tidak menggunakan Big Data ini akan mungkin untuk kehilangan pelanggan dan mungkin bisa akan kehilangan peluang dalam penjualan.

BAGIAN 9
TANTANGAN DAN PELUANG PEMANFAATAN DI MASA DEPAN

A. TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN DAN ANALISIS BIG DATA

Data telah menjadi aset penting dalam dunia bisnis dan teknologi di era yang semakin terhubung ini. Karena volume, kecepatan, dan keragaman data yang signifikan, fenomena *big data* menjadi perhatian besar. *Big data* sangat membantu perusahaan dan organisasi mengidentifikasi kecenderungan pasar, mengenali pola dan memahami perilaku konsumen, meproyeksikan permintaan di masa depan, dan membantu membuat keputusan strategis (Oussous *et al.*, 2018). Secara natural karena volumenya yang sangat besar kompleks, dan bervariasi menyebabkan secara umum sangat sulit untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis *big data* ini (Özköse, Arı and Gencer, 2015).

Masa depan *big data* menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar suatu organisasi benar-benar dapat memanfaatkan potensi big data sepenuhnya, yaitu antara lain:

1. **Keamanan dan Privasi Data**: Dengan pertumbuhan datas secara eksponensial, keragaman, dan sensitivitas data yang dikumpulkan semakin memicu peningkatan ancaman siber dan pencurian data. Perlindungan data dan informasi senstif

menjadi semakin kompleks dan kritikal (Partida, 2023; Sol, 2023). Keamanan data menjadi sangat penting terutama ketika melibatkan data sensitif pelanggan dan bisnis. Organisasi harus mengambil tindakan pengamanan yang kokoh dalam rangka melindungi data terhadap ancaman siber yang semakin meningkat serta mematuhi reglasi berkaitan dengan masalah privasi. Serangan siber yang ditujukan untuk mencuri atau merusak *big data* menjadi lebih umum karena *big data* mengandung informasi yang sangat penting dna berharga. Sistem keamanan yang canggih seperti enkripsi data, sistem deteksi intrusi, dan kontrol akses yang ketat diperlukan untuk melindungi *big data*. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang privasi data, perusahaan harus mematuhi peraturan dan kebijakan privasi dalam setiap tahap pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi. Kepercayaan pelanggan sangat bergantung pada penggunaan tokenisasi, anonimisasi, dan audit data. Oleh karena itu organisasi harus proaktif mematuhi kebijakan privasi untuk melindungi pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data. Perlindungan privasi data dalam konteks *big data* semakin penting di masa depan(George *et al.*, 2016).

2. **Akurasi dan Kualitas Data**: Memastikan akurasi, relevansi, dan kelengkapan data adalah tantangan yang sangat sulit. Kualitas data yang buruk dapat mengarah kepada pemahaman masalah dan pengambilan keputusan yang salah sehingga berpengaruh pada pencapaian hasil bisnis. (Partida, 2023; Sol, 2023).

3. **Integrasi Data Silo**: Pengelolaan data lintas berbagai platform yang berbeda dan menghancurkan data silos untuk memastikan integrasi data yang tanpa kendala merupakan salah satu tantangan yang sulit. Padahal integrase data yang holistik sangat krusial untuk mencapai pandangan data yang terpadu mengenai keseluruhan organisasi(Partida, 2023).
4. **Kelangkaan Profesional Berkeahlian**: Terdapat kelangkaan profesional berkeahlian di bidang data sains, analis, dan perekayasa dengan keahlian untuk bekerja dengan alat-alat dan teknologi pengelola dan pengolah *big data*. Kesenjangan kebutuhan professional ini sangat menghambat implementasi dan pemanfaatan analisis big data secara efektif (Hall, 2021; Gaur, 2023). Untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan big data, pelatihan dan pengembangan SDM dalam bidang analisis data sangat krusial. Adalah penting untuk melibatkan sumber daya manusia internal yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan analisis *big data*.
5. **Biaya**: Pengembangan dan pemeliharaan sistem big data memakan biaya tinggi. Organisasi harus melakukan investasi teknologi, infrastruktur, dan professional berkeahlian yang dapat menjadi beban pembiayaan yang tidak sedikit(Sol, 2023).
6. **Infrastruktur Penyimpanan Data**: Mengingat pertumbuhan data selalu meningkat secara eksponensial, mendapatkan solusi yang efektif dan efisien untuk menyimpan dan mengelola data

tersebut merupakan masalah tersendiri yang problematis(Partida, 2023). Perusahaan harus memiliki kapasitas penyimpanan yang memadai dan sistem komputasi yang dapat menangani volume data yang luar biasa. *Cloud computing* dan sistem penyimpanan terdistribusi menjadi semakin populer karena menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani masalah big data tersebut.

7. **Interpretasi dan Analisis Data**: Dengan volume data yang sedemikian besar, analisis yang dilakukan dapat memakan waktu yang tidak sedikit dan semakin sulit ditangani dengan pendekatan konvensional. Pemanfaatan AI dan *machine learning* dapat membantu namun di sisi lain juga menciptakan tambahan kompleksitas tersendiri(Lerman, 2023; Partida, 2023). Teknologi AI dan *machine learning* dengan kemampuan analisis prediktif memungkinkan organisasi untuk menemukan pola, memprediksi perilaku di masa depan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Kemampuan organisasi untuk menggunakan alat dan metode yang tepat untuk menganalisis *big data* sangat penting untuk keberhasilan di masa depan.
8. **Tantangan Kepatuhan dan Regulasi**: Menavigasi lansekap regulasi perlindungan data yang masih terus berubah dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang masih dinamis tersebut merupakan tantangan yang sulit dan kompleks tetapi sangat esensial untuk menghindari beban hukuman finansial

dan mempertahankan kepercayaan pelanggan(Hall, 2021; Partida, 2023).

Di samping tantangan yang bersifat teknis teknologis, terdapat beberapa aspek etika yang harus menjadi perhatian dalam pemanfaatan *big data*(Chen and Liu, 2016; Institute of Business Ethics, 2016), antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Kebebasan Individu**

   Adalah sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang melindungi data pribadi dan memberikan kendali kepada individu atas data individu masing-masing karena penanganan data pribadi dalam jumlah sangat besar meningkatkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran privasi yang akan mungkin lebih sering terjadi.

2. **Trasparansi**

   Organisasi harus membuat proses pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dengan jelas dan dapat konsisten dilaksanakan. Keterbukaan ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengurangi risiko pelanggaran etika.

3. **Kesalahan Algoritma**

   Apabila *big data* yang digunakan untuk melatih algoritma AI bersifat bias, organisasi harus melakukan upaya khusus untuk mengurangi bias dan memastikan pengambilan keputusan yang bersifat otomatis karena menggunakan teknologi AI tetap menghasilkan keputusan yang tidak bias dan tetap berkeadilan.

4. **Tanggung Jawab untuk Manajemen Data**

   Organisasi harus bertanggung jawab atas pengelolaan *big data*, termasuk keamanan, akurasi, dan integritas. Hal ini berarti organisasi harus mengembangkan praktik terbaik dalam manajemen data dan kebijakan keamanan.

5. **Penggunaan Berkelanjutan**

   Semua pihak yang menggunakan *big data* dan AI harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan dan tidak merugikan pihak lain atau kelompok lain tertentu.

Mengatasi tantangan tersebut di atas memerlukan pendekatan strategis termasuk melakukan investasi di bidang keamanan infrastruktur data dan jaringan, memperbaiki praktik pengelolaan data, mengembangkan budaya sadar datas dan secara berkelanjutan selalu memperbarui teknologi dan keahlian terkait pengelolaan dan analisis *big data*(Hall, 2021; Gaur, 2023; Partida, 2023; Sol, 2023).

Organisasi harus dapat secara proaktif mengambil tindakan untuk merancang strategi pengelolaan data yang efektif jika memahami kompleksitas dan tantangan dalam pemanfaatan *big data*. Kesuksesan dalam era *big data* memerlukan penerapan teknologi yang tepat, kebijakan keamanan yang ketat, dan etika dalam pengelolaan data(Bhadani and Jothimani, 2016). Organisasi yang mampu menavigasi dan memanfaatkan potensi *big data* dengan bijak akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam dunia bisnis yang terus berubah.

Organisasi atau perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut ini untuk mengatasi masalah yang signifikan dalam pengelolaan dan analisis *big data* (Shobana and Kumar, 2015):

1. **Investasi dalam Teknologi Terbaru**

   Peningkatan efisiensi dan kecepatan pengelolaan data antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan solusi seperti komputasi awan dan penggunaan Apache Spark.

2. **Implementasi Sistem Keamanan Canggih**

   Untuk melindungi *big data* dari ancaman siber, organisasi harus menggunakan sistem keamanan data yang canggih, termasuk enkripsi *end-to-end*, *firewall* yang kuat, dan pemantauan keamanan yang terus-menerus.

3. **Pelatihan dan Pengembangan SDM**

   Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk memastikan sumber daya manusia internal memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan menganalisis *big data*.

4. **Pengembangan Kebijakan Privasi dan Kepatuhan**

   Orgnaisasi harus membuat kebijakan privasi yang ketat dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat baik internal maupun eksternal mengikuti peraturan privasi data yang berlaku.

5. **Investasi dalam Infrastruktur yang Fleksibel**

   Organisasi harus memilih dan melakukan investasi pada infrastruktur seperti komputasi awan dan sistem penyimpanan terdistribusi yang dapat dengan mudah dinaikkan skala

kapasitasnya sesuai dengan pertumbuhan data di masa depan sehingga perusahaan tidak harus terbebani oleh biaya investasi pengembangan infrastruktur *big data* yang sangat besar ketika kebutuhan infrastrukturnya masih relatif kecil.

6. **Integrasi Sistem**

   Organisasi harus mampu mengatasi perbedaan antara berbagai sistem dan *platform* untuk memastikan integrasi infrastruktur yang mulus.

B. PROSPEK DAN PELUANG PEMANFAATAN *BIG DATA*

Big data menyajikan prospek dan peluang pemanfaatan yang semakin meluas di berbagai aktivitas bisnis antara lain:

1. **Pemahaman *Real-Time*:** Pengolahan data secara mengalir berkelanjutan (*stream processing*) merupakan kecenderungan yang memfasilitasi pemahaman secara *real-time* dari *big data* sehingga memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan data dan menganalisisnya secara instan segera setelah memperoleh data tersebut. Hal ini tentunya sangat meningkatkan kecepatan proses pengambilan keputusan bisnis dan meningkatkan pula efisiensi operasional(Howarth, 2023).
2. **Integrasi antara AI dan *Machine Learning* dengan *Big Data*:** Intergrasi ini diharapkan semakin berkelanjutan sehingga mampu mengotomatisasi pemrosesan analisis data kompleks dan mengungkap pemahaman yang sangat berharga dari pola-

pola yang diperoleh dari analisis terhadap *big data* (Howarth, 2023; Avidon, 2024).

3. **Analisis *Big Data* yang Semakin Canggih**: Evolusi dari teknologi *generative AI,* teknik analisis yang semakin canggih dan *machine learning* akan membantu organisasi dalam mengelola dan menganalisis big data yang dibangkitkan dan dikelola oleh organisasi tersebut(Avidon, 2024).
4. **Transformasi Digital**: Transfomasi digital yang tengah berjalan mendorong teknologi menuju wilayah eksplorasi baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan membangkitkan semakin banyak *big data*. Data ini apabila dapat dikelola dengan baik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai situasi pasar yang dihadapi, memperbaiki aktivitas operasional, dan juga semakin mendorong proses inovasi(BPO, 2023).
5. **Perbaikan Proses Bisnis**: Analisis *big data* dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis, memungkinkan pandangan yang lebih dalam mengenai perilaku konsumen, proses bisnis serta keseluruhan aktivitas dan kinerja perusahaan(Avidon, 2024).
6. **Kapabilitas Prediktif**: Analisis *big data* dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kecenderungan pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor penting lainnya sehingga memungkinkan bisnis untuk mengambil langkah-langkah proaktif dibandingkan para kompetitornya(Maryville, 2019).
7. **Peningkatan Pendapatan**: Berbagai alat analisis yang sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan bisnis yang akurat

diharapkan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan pendapatan perusahaan yang tidak terbayangkan sebelumnya(BPO, 2023).

Prospek dan peluang tersebut di atas mengindikasikan bahwa analisis big data akan terus berlanjut memainkan peran krusial dalam mendorong proses inovasi, meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing di berbagai sektor industri, Namun demikian hal ini juga harus diimbangi dengan kemampuan perusahaan untuk mengatasi berbagai tantangan terkait *big data* sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya(BPO, 2023; Howarth, 2023).

Analisis pola dan prediktif, keuntungan kompetitif, dan inovasi bisnis adalah beberapa aspek utama yang memperkuat pengaruh *big data* terhadap pengambilan keputusan strategis karena telah mengubah cara bisnis beroperasi dan bersaing di pasar yang semakin kompleks (Yaqoob *et al.*, 2019). Analisis prediktif dan identifikasi pola dari *big data* memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang telah terjadi dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan memahami pola dan tren dari *big data*(Schultz, 2018), maka suatu organisasi dapat:

1. **Meningkatkan Kinerja Operasional:** Menggunakan data historis untuk menemukan pola operasi yang dapat ditingkatkan yang menghasilkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam proses operasi perusahaan. Perusahaan dapat mengoptimalkan operasional perusahaan dengan menggunakan analisis *big data* untuk meningkatkan efisiensi

dalam manajemen sumber daya, produksi, dan termasuk rantai pasokan.

2. **Mengelola Rantai Pasokan Secara Lebih Efisien:** Analisis data rantai pasokan digunakan untuk memprediksi permintaan dan ketersediaan, smengurangi ketidakseimbangan, dan meningkatkan ketepatan pengiriman sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
3. **Menganalisis Keamanan dan Risiko:** Analisis prediktif memungkinkan organisasi mengambil tindakan pencegahan proaktif untuk menghindari risiko dan ancaman keamanan, termasuk ancaman siber.
4. **Memprediksi Perilaku Pelanggan:** Dengan data pelanggan yang dikumpulkan secara *real-time* dari setiap titik penjualan, perusahaan dapat memprediksi perilaku pelanggan, mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efisien, dan menyesuaikan layanan selaras dengan perilaku pelanggan tersebut.
5. **Mengambil Keputusan secara Tepat Waktu:** Informasi yang dikirimkan secara *real-time* memungkinkan pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan reaksi yang segera terhadap perubahan pasar sehingga perusahaan dapat selangkah lebih maju dibandingkan para kompetitor. Dengan demikian perusahaan dapat mengikuti tren dan permintaan konsumen dengan lebih cepat daripada pesaing dengan berdasarkan hasil pemantauan dan analisis data pasar secara *real-time*. Organisasi yang dapat mengolah dan

menginterpretasikan analisis *big data* dengan baik memiliki keunggulan dalam membuat keputusan strategis yang lebih cerdas, lebih akurat, dan lebih cepat.

6. **Melakukan Kustomisasi Layanan dan Pengalaman Pelanggan:** Dengan menggunakan hasil analisis *big data*, perusahaan dapat memahami preferensi unik masing-masing pelanggan dan membuat pengalaman dan layanan lebih sesuai dengan pelanggan atau kelompok/segmen pelanggan tertentu.
7. **Melakukan Penyesuaian Harga secara Efektif:** Dengan menggunakan hasil analisis *big data*, harga barang dan jasa dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi permintaan, persaingan, persediaan dan berbagai faktor pasar yang relevan lainnya secara komprehensif, fleksibel, dinamis, dan *real-time*.
8. **Mengambil Keputusan Pemilihan Sasaran Pemasaran Sasaran yang Lebih Akurat:** Dengan menggunakan hasil analisis *big data* untuk mengetahui perilaku dan preferensi pelanggan, kampanye pemasaran dapat menjadi lebih efektif dan relevan berdasarkan kebutuhan segmen atau kelompok pelanggan yang menjadi target pemasaran secara spesifik.

Perusahaan yang dapat memanfaatkan *big data* dapat memperoleh keunggulan yang signifikan dalam persaingan melalui pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan perusahaan, respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar, dan inovasi yang didukung oleh analisis data yang mendalam (Batty, 2016).

Menurut (Agrawal *et al.*, 2021) pemanfaatan analisis *big data* membantu bisnis mengembangkan inovasi dan optimalisasi proses operasional. Faktor-faktor inovasi bisnis yang didorong oleh pemanfaatan analisis *big data* antara lain termasuk:

1. **Pengembangan Produk yang Berkualitas Tinggi**

   Dengan menggunakan data dan umpan balik dari pelanggan secara komprehensif, perusahaan dapat secara lebih akurat melakukan pengembangan produk untuk mengubah produk, memperbaiki fitur dan spesifikasi sedemikian rupa sehingga semakin dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.

2. **Implementasi Aspek Kreatif terhadap Pelanggan Individual**

   Pengalaman pelanggan yang inovatif, kreatif, dan unik dapat dikembangkan, dirancang, dan diciptakan analsisi *big data* yang mampu memberikan pemahaman perilaku pelanggan hingga ke tataran pelanggan individual.

3. **Analisis Kinerja Produk dan Layanan**

   Dengan menggunakan *big data* untuk mengukur kinerja produk dan layanan saat ini serta membandingkan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, perusahaan dapat menggunakan hasil analisis tersebut untuk melakukan perbaikan atau peningkatan produk dan layanan agar benar-benar dapat memenuhi ekspektasi pelanggan.

4. **Optimalisasi Proses melalui *Internet of Things (IoT)***

   Dengan menggabungkan data yang dibangkitkan dari perangkat *Internet of Things* dapat diketahui aspek-aspek fundamental yang dimanfaatkan untuk meningkatkan

produktivitas dan efisiensi melalui pemantauan dan analisis data operasional secara *real-time*.

5. **Pengembangan Model Bisnis Baru**

   Hasil analisis *big data* diharapkan mampu mengidentifikasi peluang baru yang tersedia di pasar dengan memperhatikan kesenjangan antara kebutuhan dan keinginan konsumen dengan ketersediaan produk dan jasa yang dihasilkan oleh industri yang terkait. Bisnis baru dapat dikembangkan untuk mengisi segmen yang masih belum terlayani dengan optimal tersebut.

6. **Sinergi dan Kerja Sama yang Lebih Baik**

   Dengan menggunakan hasil analisis *big data* perusahaan dapat melakukan penilaian terhadap potensi dan peluang kerja sama dan kolaborasi yang menguntungkan dengan berbagai pihak berdasarkan komplementaritas dari kompetensi, kapasitas, pengalaman dan kondisi pasar yang dihadapi oleh masing-masing pihak tersebut.

Big data bukan hanya alat analisis tetapi juga telah menjadi filosofi bisnis yang membantu organisasi tetap relevan dan berdaya saing dalam pengambilan keputusan strategis. Analisis prediktif dan pola, keuntungan kompetitif, dan inovasi bisnis yang didorong oleh *big data* menciptakan landasan yang kuat untuk pengembangan strategi yang berfokus pada pemahaman mendalam, adaptasi cepat, dan inovasi berkesinambungan. Perusahaan dapat membangun masa depan yang sukses dan berkelanjutan dalam lingkungan bisnis yang

dinamis dengan memaksimalkan potensi kemanfaatan analisis big data.

C. MASA DEPAN *BIG DATA*

Big data telah menjadi pusat pendorong transformasi bisnis dan teknologi hingga akan tetap relevan di masa depan yang antara lain ditandai dengan integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*, pertimbangan etika yang semakin tertata, meskipun masih akan tetap mempunyai beragam tantangan yang mungkin tetap harus dihadapi.

Kecerdasan buatan (AI) termasuk *machine learning* dan big data adalah kekuatan besar yang dapat disinergikan dengan sangat baik dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan untuk semakin meningkatkan kemanfaatan dan relevansinya (Wu *et al.*, 2024). Berikut ini adalah beberapa cara integrasi AI, *machine learning*, dan *big data* akan membentuk masa depan teknologi (KT and Frempong, 2015):

1. **Keputusan yang Lebih Cerdas**

   Algoritma *machine learning* dapat membantu memberiskan proyeksi dalam proses pengambilan keputusan strategis berdasarkan pola dan tren yang ditemukan dalam *big data* yang kompleks. Integrasi AI, *machine learning*, dan *big data* memungkinkan sistem untuk menganalisis dan memproses sejumlah besar data dengan cepat dan cerdas.

2. **Solusi Otomatis**

   Big data mendorong berbagai model AI untuk menghasilkan solusi otomatis yang dapat bersifat rutinitas operasional. Misalnya, dalam industri manufaktur, sensor yang terhubung ke *big data* dapat memberikan masukan langsung ke sistem AI untuk memungkinkan proses produksi dioptimalkan dengan penyesuaian secara otomatis tanpa dilakukan intervensi oleh manusia.

3. **Pengaturan Personalisasi yang Lebih Baik**

   Dalam berbagai aspek industri seperti pemasaran, *e-commerce*, dan layanan pelanggan, aktivitas personalisasi yang lebih baik dapat dicapai melalui integrasi *big data* dan kecerdasan buatan. Sistem dapat menggunakan big data berdasarkan pengalaman empiris transaksi dengan pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan secara spesifik.

4. **Analisis Prediktif yang Lebih Efektif**

   Dengan menggabungkan data empiris dan *real-time*, AI dapat meningkatkan keakurasian analisis prediktif, membantu organisasi meramalkan tren dan kebutuhan pasar dengan lebih akurat dan membantu organisasi dalam membuat dan menetapkan keputusan-keputusan strategis.

5. **Pembuatan Produk yang Inovatif**

   Organisasi dapat memanfaatkan kombinasi sinergis antara *big data*, *machine learning*, dan AI untuk membuat dan mengembangkan produk dan layanan inovatif dengan

memahami kebutuhan pelanggan dan menemukan peluang baru melalui analisis mendalam terhadap kesenjangan ekspektasi yang diidentifikasi.

6. **Otomatisasi Proses Operasional Perusahaan**

   Big data, machine learning, dan AI dapat membantu mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi intervensi manusia dalam pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin, dan membebaskan waktu manajemen perusahaan untuk memikirkan dan menangani hal-hal yang lebih strategis dan inovatif.

Meskipun *big data* menawarkan banyak kemanfaatan, namun organisasi harus tetap mempersiapkan strategi dan solusi yang bijaksana dalam menghadapi masalah-masalah yang berpotensi dihadapi di masa depan dengan berbagai strategi dan solusi yang dapat dipertimbangkan dalam pemanfaatan *big data* (Zubaidah, 2020).

Masa depan big data menjanjikan perubahan besar dalam cara perusahaan berinovasi, membuat keputusan, dan beroperasi. Peluang baru untuk kecerdasan dan efisiensi muncul dengan integrasi AI dan *machine learning*. Namun demikian organisasi harus memprioritaskan privasi, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan big data untuk memastikan penggunaan dan pemanfaatan *big data* tetap efektif dan berlangsung dalam koridor etika (Madden, 2012). Untuk mengatasi masalah seperti skalabilitas, keamanan, dan perubahan regulasi, diperlukan strategi dan inovasi

teknologi yang dipikirkan secara mendalam. Dengan memahami kemungkinan dan kesulitan ini, organisasi dapat membangun landasan yang kuat untuk menghadapi masa depan yang semakin bergantung pada *big data* dan konektivitas (Fan, Han and Liu, 2014).

Masa depan big data akan mengubah paradigma bisnis dan membuka peluang besar untuk efisiensi dan inovasi. Perubahan ini didorong oleh integrasi dengan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* yang memungkinkan pengembangan solusi yang cerdas dan otomatis (Gärtner and Hiebl, 2018).

Beberapa sektor industry tertentu yang diharapkan dapat mengeksploitasi kemanfaatan analisis *big data* di masa depan antara lain adalah sebagai berikut:

1. **Perbankan dan Sekuritas**: Lembaga-lembaga keuangan memanfaatkan *big data* secara meluas untuk melakukan analisis risiko, *anti-money laundering*, pengukuran sentimen ekonomi dan melakukan analisis prediktif atas kondisi-kondisi ekonomi yang relevan untuk sektor perbankan dan sekuritas(Succesive-Cloud, 2023).
2. **Pelayanan Kesehatan**: Anaisis *big data* dapat memandu aktivitas penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang lebih dibutuhkan di masa depan, meningkatkan pelayanan kepada pasien, dan mengelola biaya pelayanan kesehatan secara lebih terkendali dan sehingga dapat lebih wajar dan terjangkau(Hansel, 2023; Svystun, 2023).

3. **Energi dan Utilitas Publik**: Perusahaan-perusahaan di sektor ini mendayagunakan *big data* untuk peningkatan kinerja operasional, melakukan perawatan prediktif, dan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembangkitan energi sehingga mendukung aspek-aspek lingkungan yang berkelanjutan (Succesive-Cloud, 2023; Avidon, 2024).
4. **Pemerintah**: Lembaga-lembaga pelayanan publik dapat memanfaatkan *big data* untuk meningkatkan pelayanan, meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, dan mengelola sumber daya pemerintahan secara lebih efektif(Hansel, 2023).
5. **Asuransi**: Industri asurani banyak melakukan investasi dalam pengembangan teknologi analisis prediktif agar dapat mengevaluasi secara lebih akurat risiko yang dihadapi oleh nasabah dan menyesuaikan produk asuransi yang ditawarkan dengan karakteristik individual masing-masing nasabah secara spesifik(Succesive-Cloud, 2023).
6. **Perdagangan Grosir dan Eceran**: Perusahaan-perusahaan pengecer memanfaatkan *big data* untuk dapat memahami perilaku konsumen, melakukan optimalisasi persediaan, melakukan personalisasi upaya-upaya pemasaran(Hansel, 2023).
7. **Manufaktur**: Analisis *big data* membantu melakukan perawatan prediktif, melakukan optimalisasi rantai pasokan, dan meningkatkan kualitas produk manufaktur agar lebih dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin dinamis di masa depan(Hansel, 2023).

8. **Transportasi**: Analisis big data dapat membantu melakukan optimalisasi penentuan rute transportasi yang paling efisien dengan memperhatikan kondisi lalu lintas terkini dan kebutuhan distribusi masing-masing titik pengiriman, memperbaiki logistik, dan memperbaiki layanan konsumen sektor transportasi(Hansel, 2023).
9. **Farmasi**: Perusahaan-perusahaan farmasi memanfaatkan *big data* untuk mengembangkan penemuan obat-obatan yang lebih efektif dibandingkan yang sudah tersedia di pasar, membantu uji klinik secara lebih luas, dan lebih memperhatikan perhatian publik atas perbaikan kesehatan yang dapat diperoleh dari produk-produk farmasi(Succesive-Cloud, 2023).
10. **Komunikasi, Media, dan Hiburan**: Sektor industry ini memanfaatkan *big data* untuk mengembangkan konten yang lebih tepat sasaran (*targeted content*), mengukur kinerja, dan merekomendasikan konten layanan *on-demand* berdasarkan preferensi individual pelanggan(Hansel, 2023).
11. **Pengembangan Piranti Lunak dan *Fintech***: Sektor-sektor ini memanfaatkan *big data* untuk mengembangkan layanan dan produk baru, memperbaiki fitur dan layanan yang sudah ada, serta meningkatkan fungsionalitas dan pelayanan pelayanan yang lebih baik berdasarkan umpan balik pelanggan dan ekspektasi pelanggan(Svystun, 2023).
12. **Pemasaran**: Dalam aktivitas pemasaran, analisis *big data* banyak sekali dimanfaatkan untuk mendeteksi pola-pola dan

kecenderungan perilaku konsumen di pasar, membantu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan pemasaran, dan membantu mengembangkan strategi yang lebih bersifat *data-driven*(Svystun, 2023).

Di masa depan akan semakin banyak sektor-sektor industri yang dapat mengeksploitasi kemanfaatan big data beserta sinergi dan integrasinya dengan teknologi AI dan *machine learning* serta *IoT.* Dengan demikian masa depan akan semakin diwarnai oleh pemanfaatan *big data* dan hasil-hasil analisisnya yang semakin meluas(Hansel, 2023; Succesive-Cloud, 2023; Svystun, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, R., & Gupta, S. (2022). "Big Data Variety: Challenges and Opportunities in the Indian Retail Sector." Proceedings of the National Conference on Data Science and Analytics (NCDSA '22), 25-30.

Agrawal, D. et al. (2021) 'Challenges and opportunities with Big Data', Purdue, 1(1), pp. 1–16.

Al-Harrasi, A., Shaikh, A. K., & Al-Badi, A. (2023). Towards protecting organisations' data by preventing data theft by malicious insiders. International Journal of Organizational Analysis, 31(3), 875-888.

Aljumah, A. I., Nuseir, M. T., & Alam, M. M. (2021). Traditional marketing analytics, big data analytics and big data system quality and the success of new product development. Business Process Management Journal, 27(4), 1108–1125. https://doi.org/10.1108/BPMJ-11-2020-0527

Apache. (2020). Apache Hadoop. Apache Hadoop. https://hadoop.apache.org/

Arena, F., & Pau, G. (2020). An overview of big data analysis. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 9(4), 1646-1653.

Avidon, E. (2024) Top Trends in Big Data for 2024 and Beyong, Data Management Strategies. Available at: https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/feature/Top-trends-in-big-data-for-2021-and-beyond (Accessed: 30 January 2024).

Azzeddine and Sara, 2015, The Big Data Revolution, Issues and Applications, International Journal of Advanced Research in Komputer Science and Software Enggineering Vol. 5, Issue 8, pp.167-173

Baig, M. I., Shuib, L., & Yadegaridehkordi, E. (2020). Big data in education: a state of the art, limitations, and future research directions. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17(1), 1-23.

Batty, M. (2016) 'Editorial: Big data, cities and herodotus', Built Environment, 42(3), pp. 317–320. Available at: https://doi.org/10.2148/benv.42.3.317.

Bhadani, A.K. and Jothimani, D. (2016) 'Big data: Challenges, opportunities, and realities', Effective Big Data Management and Opportunities for Implementation, 4(1), pp. 1–24. Available at: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0182-4.ch001.

Big Data History. (n.d.). Techvidvan https://techvidvan.com/tutorials/big-data-history/

BPO, I. (2023) Top 10 Essential Big Data Trends for 2024, BPO Insights. Available at: https://innovatureinc.com/top-10-essential-big-data-trends/ (Accessed: 30 January 2024).

Buyya, R., Calheiros, R. N., & Dastjerdi, A. V. (Eds.). (2016). Big data: principles and paradigms. Morgan Kaufmann.

Chambers, B., Cutler, M., & Wang, Y. (2018). Spark: The Definitive Guide. O'Reilly Media.

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big Data: A Survey. Mobile Networks and Applications, 19(2), 171–209. doi:10.1007/s11036-013-0489-0

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big Data: A Survey. Mobile Networks and Applications, 19(2), 171–209. doi:10.1007/s11036-013-0489-0

Chen, X. and Liu, Y. (2016) 'Big Data Ethics in Education: Connecting Practices and Ethical Awareness', Journal of Educational Technology Development and Exchange, 8(2), pp. 81–98.

Cholissodin, I., & Riyandani, E. (2016). Analisis Big Data (Teori & Aplikasi). Universitas Brawijaya.

Cholissodin, I., & Riyandani, E. (2016). Analisis Big Data. Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya, Malang, 197-469.

Cloudera. (2022). About Cloudera. https://www.cloudera.com/about.html

Davenport, T. H., & Dyche, J. (2013). Big Data in Big Companies. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2013/12/big-data-in-big-companies

Davenport, T. H., & Harris, J. (2007). Competing on Analytics: The New Science of Winning. Harvard Business Review Press.

Du, G., Liu, Z., & Lu, H. (2021). Application of innovative risk early warning mode under big data technology in Internet credit financial risk assessment. Journal of Computational and Applied Mathematics, 386, 113260. https://doi.org/10.1016/j.cam.2020.113260

Erkamim, M., Mukhlis, I. R., Putra, P., Adiwarman, M., Rassarandi, F. D., Rumata, N. A., ... & Hermawan, E. (2023). SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG): Teori Komprehensif SIG. PT. Green Pustaka Indonesia.

Fan, J., Han, F. and Liu, H. (2014) 'Challenges of Big Data Analysis', Nationa Science Review, 1, pp. 293–314. Available at: https://doi.org/10.1093/nsr/nwt032.

Gärtner, B. and Hiebl, M.R.W. (2018) 'Issues with Big Data', The Routledge Companion to Accounting Information Systems, 13(1), pp. 1–16.

Gartner. (2019). Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms.

Gaur, C. (2023) Top 8 Big Data Challenges in 2023, Enterprise Data Management. Available at:

https://www.xenonstack.com/insights/big-data-challenges (Accessed: 30 January 2024).

Geeksforgeeks. (2020). Hadoop—Pros and Cons.

George, G. et al. (2016) 'Institutional Knowledge at Singapore Management University Big data and data science methods for management research : From the Editors', Academy of Management Journal, 59(5), pp. 1493–1507.

Google. (2020). What is Apache Hadoop? https://cloud.google.com/learn/what-is-hadoop

Hall, J. (2021) Current Issues and Challenges in Big Data Analytics, Data Analytics Insights. Available at: https://www.3pillarglobal.com/insights/current-issues-and-challenges-in-big-data-analytics/ (Accessed: 30 January 2024).

Hardiansyah, Z. (2022, Maret 21). Apa Itu Big Data? Mengenal Cara Kerja, Manfaat, serta Contohnya. Kompas. https://tekno.kompas.com/read/2022/03/21/14150017/apa-itu-big-data-mengenal-cara-kerja-manfaat-serta-contohnya?page=all

Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. (2023). TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Harususilo, Y. E. (2021, November 02). Sumber – Sumber Big Data. Kompas. https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/02/204657771/sumber-sumber-big-data?page=all

Hasan, M., Hoque, A., & Le, T. (2023). Big Data-Driven Banking Operations: Opportunities, Challenges, and Data Security Perspectives. FinTech, 2(3), 484–509. https://doi.org/10.3390/fintech2030028

Hassani, H., Huang, X., & Silva, E. (2018). Digitalisation and Big Data Mining in Banking. Big Data and Cognitive Computing, 2(3), 18. https://doi.org/10.3390/bdcc2030018

He, W., Hung, J.-L., & Liu, L. (2022). Impact of big data analytics on banking: a case study. Journal of Enterprise Information Management, 36(2), 459–479. https://doi.org/10.1108/JEIM-05-2020-0176

Hortonworks Data Platform. (2017). IBM Analytics.

Howarth, J. (2023) 5 Key Big Data Trends (2024 and 2025), Exploding Topics. Available at: https://explodingtopics.com/blog/big-data-trends (Accessed: 30 January 2024).

Institute of Business Ethics (2016) 'Business Ethics and Big Data Big', Business Ethic Briefing, 52(June 16).

Java T Point. (2011). History of Hadoop. https://www.javatpoint.com/what-is-hadoop#:~:text=History%20of%20Hadoop&text=The%20Hadoop%20was%20started%20by,System%20paper%2C%20published%20by%20Google.&text=In%202002%2C%20Doug%20Cutting%20and,on%20a%20project%2C%20Apache%20Nutch.

Javed Awan, M., Shafry Mohd Rahim, M., Nobanee, H., Munawar, A., Yasin, A., & Mohd Zain Azlanmz, A. (2021). Social Media and Stock Market Prediction: A Big Data Approach. Computers, Materials & Continua, 67(2), 2569–2583. https://doi.org/10.32604/cmc.2021.014253

Joseph Teguh Santoso. 2020. Analis Big Data. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 6(1), 1-543.

Karya, G., & Moertini, V. S. (2017). Eksplorasi Teknologi Big Data Hadoop Untuk Sistem Aplikasi Berbasis Komunitas Studi Kasus: Aplikasi Pembukuan UMK. JURNAL RESTI, 1(2).

Khan, N., Yaqoob, I., Hashem, I. A., Inayat, Z., Mahmoud, W. K., Alam, M., & Gani, A. 2014. Big Data:urvey, Technologies, Opportunities and Challenges. The Scientific World Journal, 18.

Khan, W., Malik, U., Ghazanfar, M. A., Azam, M. A., Alyoubi, K. H., & Alfakeeh, A. S. (2020). Predicting stock market trends using machine learning algorithms via public sentiment and political situation analysis. Soft Computing, 24(15), 11019–11043. https://doi.org/10.1007/s00500-019-04347-y

KT, E. and Frempong, G. (2015) 'Does Microcredit Create Employment For the Poor? The Case of the Microcredit Scheme of Upper Manya Krobo Rural Bank in Ghana', Business and Economics Journal, 07(01), pp. 1–9. Available at: https://doi.org/10.4172/2151-6219.1000190.

Laga, S. A., Mukhlis, I. R., Hermansyah, D., Suprianto, G., Karyawan, M. A., & Yutanto, H. (2023, December). Customer Behavior Using RFM Model and K-Means Algorithm in Aesthetic Clinic. In 2023 Eighth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) (pp. 1-5). IEEE.

Laney, D. (2021). "The Three Vs of Big Data: Volume, Velocity, Variety." Gramedia Pustaka Utama.

Lee, S. M., & Lee, D. (2020). "Untact": a new customer service strategy in the digital age. Service Business, 14(1), 1–22. https://doi.org/10.1007/s11628-019-00408-2

Lerman, J. (2023) 'BIG DATA AND ITS EXCLUSIONS', Stanford Law Review Online, 1(2011), pp. 55–63.

Madden, S. (2012) 'From databases to big data', IEEE Internet Computing, 16(3), pp. 4–6. Available at: https://doi.org/10.1109/MIC.2012.50.

Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. Retrieved

from https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation

Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers

Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation

Maryville (2019) Future of Big Data in Business: How Data Analytics Provides Insight, Big Data. Available at: https://online.maryville.edu/blog/future-big-data/ (Accessed: 30 January 2024).

Marz, N., & Warren, J. (2015). Big Data: Principles and best practices of scalable realtime data systems. Manning Publications.

Marz, N., & Warren, J. 2015. Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Real-Time Data Systems. Manning Publications.

Marz, N., & Warren, J. 2015. Big Data: Principles and best practices of scalable realtime data systems. Manning Publications.

Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2020). "Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think." Elex Media Komputindo.

McAfee, A., & Brynjolfsson, E. (2012). Big Data: The Management Revolution. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2012/10/big-data-the-management-revolution

Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. G. I., Kom, S., Heryani, A., ... & Sepriano, M. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muhammad Wali, S. T., Efitra, S., Kom, M., Sudipa, I. G. I., Kom, S., Heryani, A., ... & Sepriano, M. (2023). Penerapan & Implementasi Big Data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Mukhlis, I. R. (2022). Literature Review Pada Teknik Pendeteksi Ambiguitas Leksikal dalam Software Requirements Specification.

Mukhlis, I. R. (2023). Perancangan Media Informasi Sentra Wisata Kuliner Wonorejo di Kota Surabaya Berbasis Website Menggunakan Metode Model View Controller. J. Sist. Inf. Bisnis, 13(2), 143-153.

Mukhlis, I. R., & Santoso, R. (2023). Perancangan Basis Data Perpustakaan Universitas Menggunakan MySQL dengan Physical Data Model dan Entity Relationship Diagram. Journal of Technology and Informatics (JoTI), 4(2), 81-87.

Mukhlis, I. R., Al Adawiyah, R., Africa, L. A., Ekaningtyas, D., Djunaedy, A. Z., Silvy, M., & Rochmah, N. (2023). Optimization of Integrated Digital Marketing in The Marketing Strategy of MSME Culinary Tourism Centers (SWK) Wonorejo City of Surabaya. Journal of Applied Management and Business, 4(1), 26-41.

Nobanee, H., Dilshad, M. N., Al Dhanhani, M., Al Neyadi, M., Al Qubaisi, S., & Al Shamsi, S. (2021). Big Data Applications the Banking Sector: A Bibliometric Analysis Approach. SAGE Open, 11(4), 215824402110672. https://doi.org/10.1177/21582440211067234

Nurvinda, G. (2021, Oktober 24). Sejarah Singkat Perkembangan Big Data Dari Abad Ke – 20 Hingga Abad Ke – 21. Dqlab. https://dqlab.id/sejarah-singkat-perkembangan-big-data-dari-abad-ke-20-hingga-abad-ke-21

Ounacer, S., Talhaoui, M. A., Ardchir, S., Daif, A., & Azouazi, M. (2017). A new architecture for real time data stream processing. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 8(11).

Oussous, A. et al. (2018) 'Big Data technologies: A survey', Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 30(4), pp. 431–448. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2017.06.001.

Oussous, A., Benjelloun, F. Z., Lahcen, A. A., & Belfkih, S. (2018). Big Data technologies: A survey. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 30(4), 431-448.

Özköse, H., Arı, E.S. and Gencer, C. (2015) 'Yesterday, Today and Tomorrow of Big Data', Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195(1), pp. 1042–1050. Available at: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.147.

Partida, D. (2023) Top 7 Challenges of Big Data and Solutions, Big Data. Available at: https://www.datamation.com/big-data/big-data-challenges/ (Accessed: 30 January 2024).

Patel, K., & Desai, M. (2022). "Implementing Big Data Solutions for Managing Volume Data in Healthcare Organizations: A Case Study." Proceedings of the National Conference on Information Technology (NCIT '22), 40-45.

Pei, D., & Vasarhelyi, M. A. (2020). Big data and algorithmic trading against periodic and tangible asset reporting: The need for U-XBRL. International Journal of Accounting Information Systems, 37, 100453. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100453

Penerapan Big Data dalam Bisnis. https://www.soltius.co.id/id/blog/4-contoh-penerapan-big-data-bisnis

Prasetyo, A. 2018. Big Data Analytics: Keunggulan dan Tantangan Implementasi di Perusahaan. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis, 4(2), 87-96.

Pringgabayu, D., Senen, S. H., & Rofaida, R. (2023). Big Data dan Kaitannya dengan Modal Intelektual Manusia: Sebuah Tinjauan Literatur. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(4), 2552-2562.

Priyatno, A. M., Ramadhan Sudirman, W. F., & Musridho, R. J. (2024). Feature selection using non-parametric correlations and important features on recursive feature elimination for stock price prediction. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 14(2), 1906. https://doi.org/10.11591/ijece.v14i2.pp1906-1915

Priyatno, A. M., Sudirman, W. F. R., Musridho, R. J., & Amalia, F. (2023). Impurity-Based Important Features for feature selection in Recursive Feature Elimination for Stock Price Forecasting. JUTIN : Jurnal Teknik Industri Terintegrasi, 6(4), 1182–1194.

Priyatno, A. M., Tanjung, L. S., Sudirman, W. F. R., Cholidhazia, P., Jati, P. Z., & Firmananda, F. I. (2023). Comparison Random Forest Regression and Linear Regression For Forecasting BBCA Stock Price. Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN), 6(3), 718–732. https://doi.org/10.31004/jutin.v6i3.16933

Putra, A. S., & Hidayat, R. 2015. Analisis Keunggulan dan Tantangan Penerapan Big Data dalam Konteks Bisnis. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI), 1(1), 50-57.

Ramadhani, I., & Mujayana, M. (2022). Brand Equity and Strategies to Win Business Competition. Journal of Applied Management and Business, 3(1), 20-25.

Ramesh, B. (2015). Big data architecture. Big Data: A Primer, 29-59.

Ruza, C., de la Cuesta-González, M., & Paredes-Gazquez, J. (2019). Banking system resilience: an empirical appraisal. Journal of Economic Studies, 46(6), 1241–1257. https://doi.org/10.1108/JES-06-2018-0199

Safitri, E. M., Pratama, A., Furqon, M. A., Mukhlis, I. R., & Faroqi, A. (2020, October). Interaction effect of system, information and service quality on intention to use and user satisfaction. In 2020 6th information technology international seminar (ITIS) (pp. 92-97). IEEE.

Saggi, M. K., & Jain, S. (2018). A survey towards an integration of big data analytics to big insights for value-creation. Information Processing & Management, 54(5), 758–790. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2018.01.010

Santoso, R., & Mukhlis, I. R. (2023). Implementation of risk management in library information system at Surabaya City Library. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan, 11(2), 177-192.

Schultz, B. (2018) 'Big data in big companies', Baylor Business Review, 32(1), pp. 20–21.

Shobana, V. and Kumar, N. (2015) 'Big data - A review', International Journal of Applied Engineering Research, 10(55), pp. 1294–1298. Available at: https://doi.org/10.26634/jit.6.1.13507.

Smith, J., & Johnson, A. (2023). "The Impact of Big Data Volume on Business Performance: A Case Study Approach." International Journal of Data Science, 10(2), 45-60.

Sol, C. (2023) The Challenges and Opportunities of Big Data Analytics: Transforming Industries, Big Data Analytics.

Soltani Delgosha, M., Hajiheydari, N., & Fahimi, S. M. (2021). Elucidation of big data analytics in banking: a four-stage Delphi study. Journal of Enterprise Information Management, 34(6), 1577–1596. https://doi.org/10.1108/JEIM-03-2019-0097

Sun, N., Morris, J. G., Xu, J., Zhu, X., & Xie, M. (2014). iCARE: A framework for big data-based banking customer analytics. IBM Journal of Research and Development, 58(5/6), 4:1-4:9. https://doi.org/10.1147/JRD.2014.2337118

Wang, F., Ding, L., Yu, H., & Zhao, Y. (2020). Big data analytics on enterprise credit risk evaluation of e-Business platform. In Information Systems and e-Business Management (Vol. 18, Issue 3). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/s10257-019-00414-x

Wang, L., & Chen, H. (2023). "Real-Time Processing Techniques for High-Velocity Big Data Streams." Journal of Big Data Analytics, 8(1), 120-135.

White, T. (2015). Hadoop: The Definitive Guide. O'Reilly Media.

Wibowo, A. (2021). Etos Kerja Technopreneurship. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-191.

Wu, X. et al. (2024) 'Data mining with big data', IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 26(1), pp. 97–107. Available at: https://doi.org/10.1109/TKDE.2013.109.

Yaqoob, I. et al. (2019) 'Big data: From beginning to future', International Journal of Information Management, 36(6), pp. 1231–1247. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.07.009.

Ye, Y., Pei, H., Wang, B., Chen, P., Zhu, Y., Xiao, J., & Li, B. (2020). Reinforcement-Learning Based Portfolio Management with Augmented Asset Movement Prediction States. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 1112–1119. https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5462

Zubaidah, S. (2020) 'Keterampilan Abad Ke-21: Keterampilan yang Diajarkan Melalui Pembelajaran. Online', PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat, 1(2), pp. 1–17.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:

Safar Dwi kurniawan, S.Kom., M.Kom

Seorang penulis dan dosen Prodi Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama. Lahir di Bantul, 24 Agustus 1991 DI-Yogyakarta. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Rahardi dan Siti Juwariyah. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta prodi Teknik informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta prodi Teknik Informatika konsentrasi di bidang Chief Information Officer.

Penulis Bagian 2:

Rosalina Yani Widiastuti S.Kom., M.M.S.I

seorang Penulis dan Dosen Prodi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso. Lahir di Banyumas, 07 Januari 1988. Pendidikan tinggi diselesaikan tahun 2011 di STIKOM Yos Sudarso Program Studi Sistem Informasi jenjang pendidikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Komputer (S.Kom). Pada tahun 2020 berhasil menyelesaikan pendidikan Strata II (S2) dan mendapat gelar Magister Manajemen Sistem Informasi (M.M.S.I) di Bina Nusantara Jakarta dengan kosentrasi jurusan Sistem Informasi.

Penulis Bagian 3:

Diwahana Mutiara Candrasari H, S.Kom., M.Kom

seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso. Lahir di Batang, 18 Agustus 1989. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Dwi Hermanto Widjonarko dan Ibu Isdiana. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Dian Nuswantoro Semarang prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Dian Nuswantoro Semarang "UDINUS" Semarang prodi Teknik Informatika.

Penulis Bagian 4:

Iqbal Ramadhani Mukhlis, S.Kom., M.Kom

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Informatika Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Penulis merupakan anak Kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Sunan dan Ibu Mukhlis Sabariyah. Pendidikan terakhir program Pasca Sarjana (S2) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dengan prodi Sistem Informasi konsentrasi di bidang Sistem Enterprise Menyelesaikan Sekolah pada tahun 2019. Bidang keahlian penulis meliputi Programming, Pemodelan Sistem Simulasi, dan Bisnis Digital. Sertifikasi Kompetensi : Web Programming (BNSP) dan Software Development (BNSP).
Biodata penulis dapat dilihat:
Google Scholar :
https://scholar.google.com/citations?user=hIUhSDIAAAAJ&hl=id&oi=ao

Sinta Kemdikbud :
https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6772108
Instagram : https://www.instagram.com/iqbalramadhanim
Personal Website : https://iqbal-53.github.io/personal-site/
Email : iqbal.ramadhani@perbanas.ac.id atau
iqbal.ramadhani53@gmail.com

Penulis Bagian 5:

Sio Jurnalis Pipin, S.Kom., M.Kom.
Seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknologi Informasi Fakultas Informatika Universitas Mikroskil. Penulis memulai perjalanannya dalam dunia teknologi dan Informasi dengan meraih gelar Sarjana (S1) di Teknik Informatika dari Universitas Mikroskil, dan melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Magister (S2) Teknologi Informasi, juga dari Universitas yang sama. Dengan latar belakang pendidikan bidang teknologi informasi, Penulis sebagai pegiat teknologi berkomitmen dalam menyebarkan pengetahuan dan wawasan di bidangnya. Pengalaman kerjanya mencakup berbagai peran, mulai dari pengembang aplikasi, dosen hingga peneliti di dunia teknologi informasi. Keberagaman pengalamannya memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek pengembangan perangkat lunak dan inovasi teknologi. Beberapa artikel, riset dan project lainnya dapat dilihat pada personal website www.siopipin.com.

Penulis Bagian 6:

Dewi Fatmarani Surianto, S.Kom., M.Kom

Seorang Dosen Prodi Teknik Komputer, Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Lahir di Kota Makassar, penulis merupakan anak keempat dari enam bersaudara. Ia menempuh Pendidikan S1 Sarjana pada Program Studi Informatika Universitas Bakrie di tahun 2012 dan lulus di tahun 2016. Selanjutnya, ia melanjutkan studi Magister pada Program Studi Informatika Telkom University dan lulus pada tahun 2019. Penulis juga memulai karir Dosen di salah satu Perguruan Tinggi Swasta, Kalla Institute pada tahun 2021. Sebelum memulai karir sebagai Dosen, penulis mengerjakan beberapa projek pengembangan *web.* Saat ini, penulis fokus, tertarik dan mendalami salah satu bidang ilmu sistem cerdas yakni *Natural Language Processing.*

Penulis Bagian 7:

Arif Mudi Priyatno, S.T., M.Kom

seorang Penulis dan Dosen Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Penulis merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara. Pendidikan program Sarjana (S1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember prodi Teknik Informatika. Saat ini penulis sedang kuliah S3 di Teknik ELektro dan Informatika Universitas Negeri Malang. Penelitian penulis fokus pada Kecerdasan Buatan, dan data science. Penulis merupakan Founder dari PT Ilmu Data Indonesia. Buku yang telah ditulis dan terbit berjudul yaitu

Deteksi akun spammer pada Twitter menggunakan machine learning dan buku ajar data mining.
Email Penulis: arifmudi11@gmail.com

Penulis Bagian 8:

Asysta Amalia Pasaribu, S.Si., M.Si.

Seorang penulis dan dosen tetap Prodi Statistik Sekolah Komputer Sains Universitas Bina Nusantara Jakarta. Penulis memiliki kelahiran di Medan , 09 Oktober 1996 Sumatera Utara. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Dr. Askif Pasaribu, M.P. dan Ibu Masyitah, M.P. Penulis menempuh Pendidikan program Serjana (S1) Universitas Airlangga Prodi Matematika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Institut Teknologi Bandung pada prodi Aktuaria.

Penulis Bagian 9:

Loso Judijanto, SSi, MM, MStats

Loso Judijanto adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan Master of Statistics di the University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (Australian Development Cooperation Scholarship) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada

Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, human capital, dan corporate governance. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi Kebodohan, Menulis Cara Terbaik Mengikat Ilmu. Everyday New Books

Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166
Kota Jambi 36129
Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.sonpedia.com